



¿En qué lugar se busca el líquido que se acumula en este tipo de patología?

En estadios avanzados, los tumores de páncreas generan la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal (ascitis) por irritación del peritoneo. El líquido ascítico tiende a acumularse en los recessos peritoneales regionales para luego distribuirse cuando es muy abundante. Los recessos más próximos a la cabeza del páncreas son el receso hepatorenal (Morison), la bolsa omental, el subhepático y los recessos subfrénicos (véase fig. 6-36).

Órganos abdominales

Los órganos abdominales se clasifican en **órganos peritonizados** (aquellos que se encuentran cubiertos de peritoneo visceral) y en **órganos extraperitoneales** (aquellos que no se encuentran dentro de la cavidad peritoneal) (fig. 6-37). A su vez los órganos del abdomen están compuestos por dos grandes grupos: los órganos tubulados (porción abdominal del esófago,

estómago, intestino delgado e intestino grueso) y los órganos sólidos (que tienen funciones endocrinas, exocrinas y hematopoyética) (fig. 6-38).

Esófago

(Véase cap. 5: Tórax)

Porción abdominal del esófago

En su porción abdominal, el esófago está en contacto con el peritoneo que cubre su cara anterior solamente. Esta lámina proviene de la cara abdominal del diafragma. Desciende, a la izquierda, sobre la cara anterior del estómago y directamente abajo para constituir la lámina anterior del omento menor. El esófago abdominal es retroperitoneal, profundo, oculto por el lóbulo izquierdo del hígado. Su borde derecho está en relación con el vestíbulo de la bolsa omental. Se encuentra separado del lóbulo caudado del hígado por la parte más alta del vestíbulo, detrás del cual se hunde el nervio vago derecho, por delante de la aorta y del pilar derecho del diafragma, debajo del peritoneo en dirección del plexo celíaco. El borde izquierdo del esófago se continúa hacia la vertiente derecha de la curvatura gástrica mayor, con

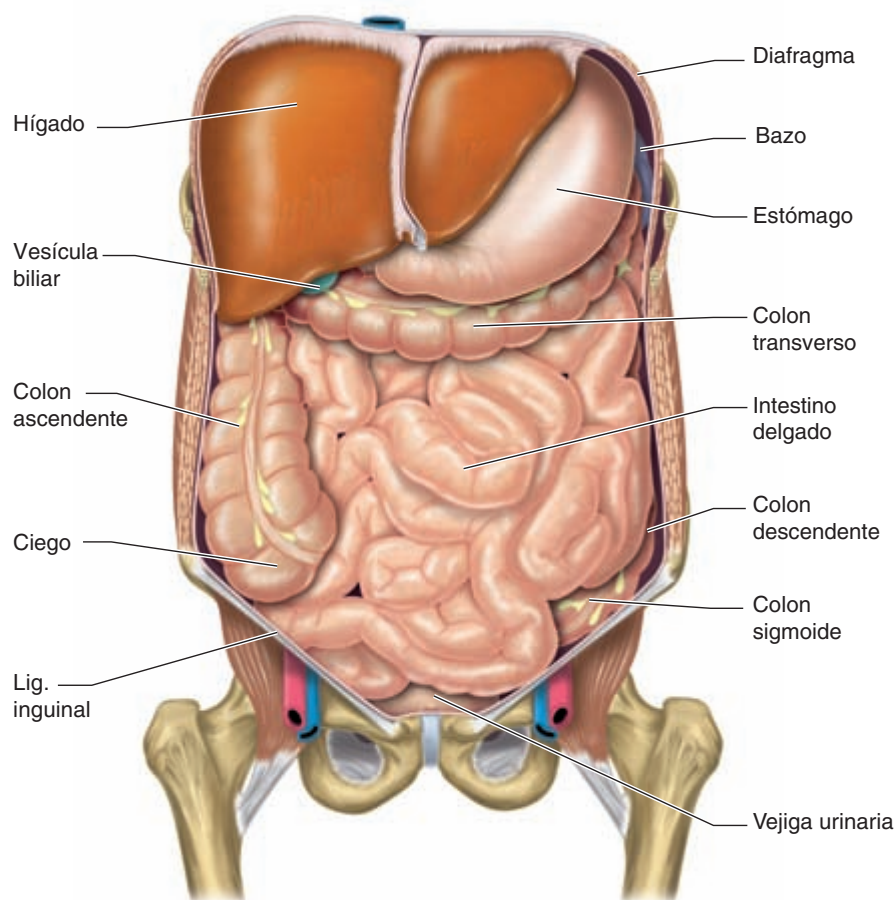


Fig. 6-37. Vista general anterior de las vísceras del abdomen después de resecado el omento mayor.

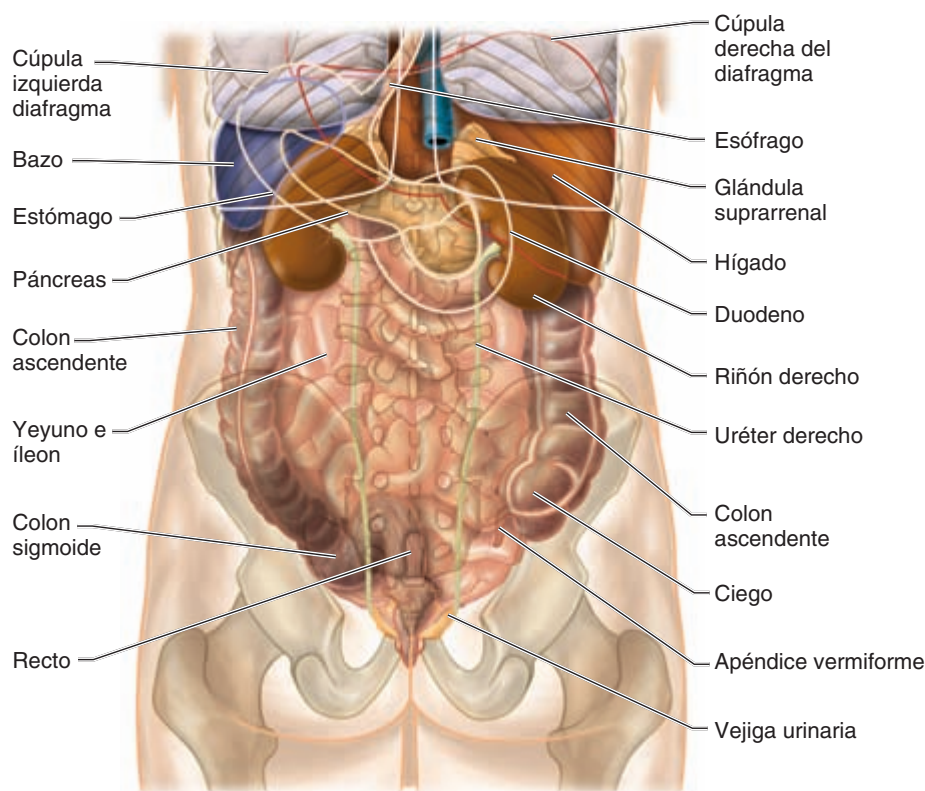


Fig. 6-38. Vista posterior de la proyección de las vísceras sobre la pared posterior del abdomen.

la que forma la escotadura del cardias, abierta arriba. La cara posterior del esófago está desprovista de peritoneo, pues la lámina que tapiza la cara posterior del estómago se refleja hacia abajo sin exceder el cardias (fig. 6-39). El **nervio vago anterior** (izquierdo) está aplicado a la cara anterior del esófago. Las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda y las ramas superiores de la arteria gástrica posterior y de la arteria esplénica se aplican a las caras anterior y posterior del esófago.

Várices esofágicas

El drenaje venoso del esófago forma parte de una de las **anastomosis portosistémicas** del organismo. Cuando se produce un aumento de la presión de la sangre en el sistema venoso porta hepático, la sangre no puede pasar a través del hígado: esto se denomina hipertensión portal. Entre las causas principales se destaca la cirrosis alcohólica del hígado. Para que la sangre de la vena porta hepática regrese al corazón, se produce una inversión del flujo en el cual la sangre se dirige al sistema venoso cava. Entre estas anastomosis se destacan las venas submucosas del esófago inferior. Al aumentar el flujo en estas venas de escaso calibre, se dilatan dando origen a várices esofágicas. Estos vasos tienen paredes débiles que pueden erosionarse o romperse y producir hemorragias intensas que comprometan la vida del paciente. Su tratamiento quirúrgico no es sencillo.

La **unión esofagogástrica** se ubica a la izquierda de la undécima vértebra torácica a la altura de la apófisis

xifoides. Los endoscopistas y los cirujanos describen esta unión como una línea: la **línea Z**. Es una línea dentada donde se produce la transición abrupta de la mucosa esofágica a la gástrica. Superiormente a esta unión, la musculatura del diafragma que constituye el hiato esofágico funciona fisiológicamente como un **esfínter esofágico inferior** que se contrae y se relaja. Es una **zona de alta presión** donde los alimentos se detienen evitando el reflujo gastroesofágico.

Pirosis

Es una sensación de dolor quemante o ardor en la región retroesternal y epigástrica producto de la regurgitación de pequeñas cantidades de alimentos o líquidos gástricos (ácido clorhídrico) hacia el esófago en enfermedades como el **reflujo gastroesofágico (RGE)**. La pirosis como síntoma puede asociarse también a una hernia hiatal.

Estómago

El **estómago** es un reservorio muscular interpuesto entre el esófago y el duodeno, donde se acumulan los alimentos y cuya mucosa segrega un jugo digestivo potente. Ocupa casi todo el **hipocondrio izquierdo** y una gran parte del **epigastrio** (fig. 6-40). Está situado, en parte, en el recesso subfrénico izquierdo, encima del mesocolon transversal, debajo del hígado y del diafragma. Está orientado, al comienzo, hacia abajo y delante,

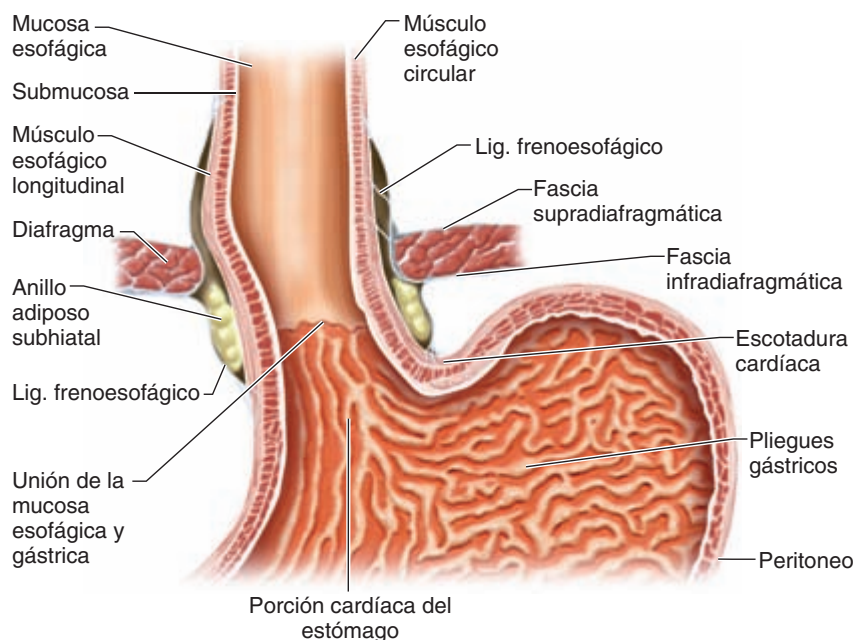


Fig. 6-39. Corte coronal de la porción abdominal del esófago y sus relaciones con el diafragma.

luego se acoda hacia la derecha franqueando la línea media. Su forma y su orientación cambian frecuentemente según los tiempos de la digestión y según la posición del cuerpo, puesto que el estómago es a la vez extensible y móvil (**fig. 6-41**).

Se le describen una porción vertical, una horizontal, dos bordes o curvaturas y dos orificios: del cardias y pilórico. En la **porción vertical**, de arriba hacia abajo se distinguen: el fundus gástrico, el cuerpo gástrico y la extremidad inferior. El **fundus gástrico** [tuberosidad mayor], convexo hacia arriba, está situado por debajo del diafragma y se prolonga hacia abajo, hasta el plano hori-

zontal que pasa por el borde inferior del cardias. Habitualmente, en su interior presenta aire, de allí que se lo denomine “bolsa de aire gástrica”. Es la parte más alta y más ancha del estómago. El **cuerpo gástrico** es de forma cilíndrica, aplastado de adelante hacia atrás y bien limitado por sus bordes laterales. La **extremidad inferior** [tuberosidad menor] desciende más o menos abajo en el abdomen y se continúa y comunica a la derecha con la porción horizontal (**fig. 6-42**).

La **porción pilórica** es a menudo oblicua, arriba y a la derecha, configurando un embudo que se estrecha en dirección al píloro. La parte donde se reúnen la porción

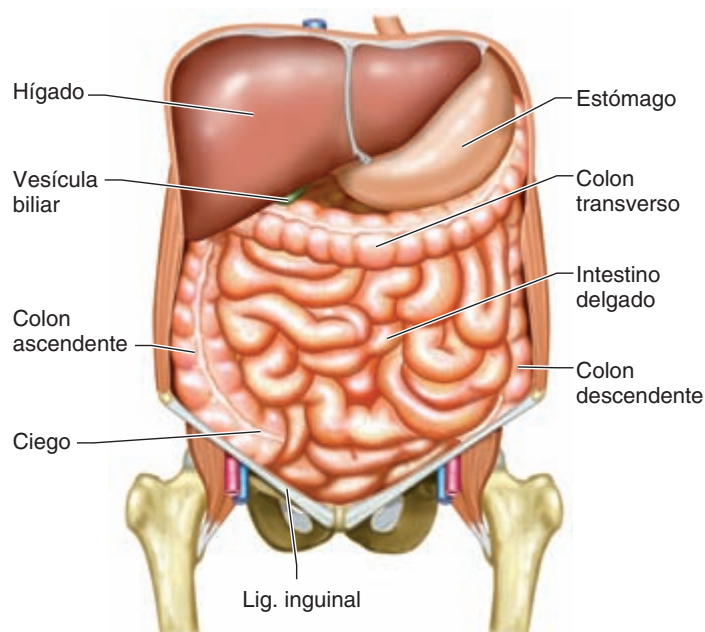


Fig. 6-40. Vista anterior de las vísceras peritonizadas, una vez resecado el omento mayor.

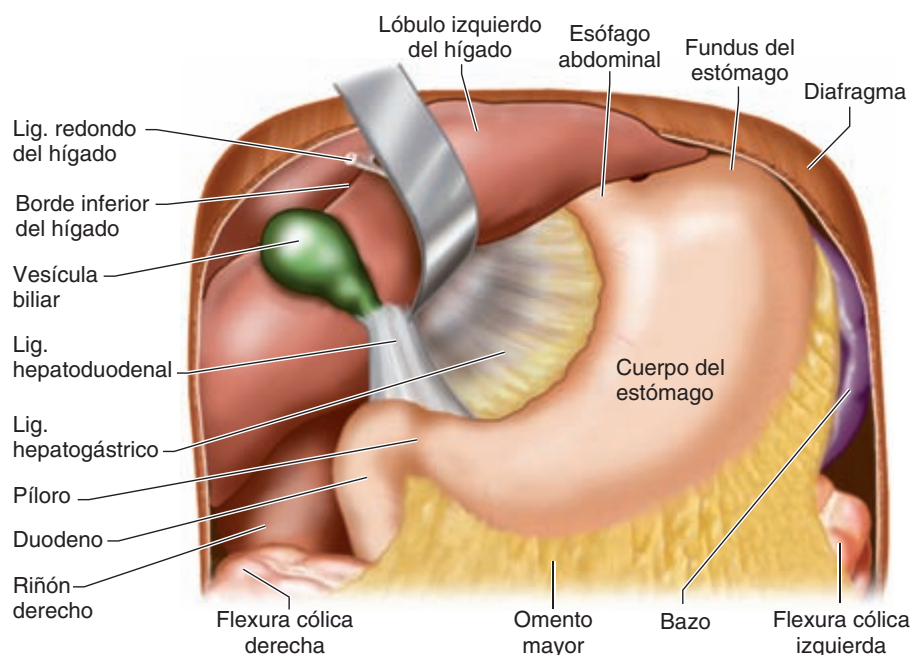


Fig. 6-41. Vista anterior del estómago y sus relaciones.

vertical con la horizontal, parte más declive del estómago, se puede designar polo inferior, donde encontramos la **escotadura angular** [pilórica], en oposición a la parte más elevada del fundus gástrico que se denomina **fórnix gástrico** [polo superior] (**fig. 6-43**).

La **curvatura mayor** se extiende desde el borde superior del cardias hasta el borde inferior del píloro. En su origen, forma con el borde izquierdo del esófago abdominal un ángulo agudo abierto hacia arriba: la **escotadura del cardias** [ángulo de His]. Describe enseguida un trayecto cóncavo hacia abajo alrededor del **fundus gástrico**, luego se hace vertical a lo largo de la parte

izquierda del cuerpo; más abajo es cóncava hacia arriba. Por último, se hace oblicuamente ascendente a la derecha en el borde inferior del antro y del canal pilórico, continúa en el píloro con el borde inferior del duodeno.

La **curvatura menor** se extiende también del cardias al píloro. Al principio vertical a lo largo del cuerpo gástrico, se curva luego bruscamente dirigiéndose a la derecha, arriba y ligeramente atrás a nivel del antro y del canal pilórico, para continuarse con el borde superior del duodeno. Entre estos dos segmentos se configura la **incisura angular**, abierta arriba y a la derecha. La **curvatura menor** es más gruesa que la mayor y presentan

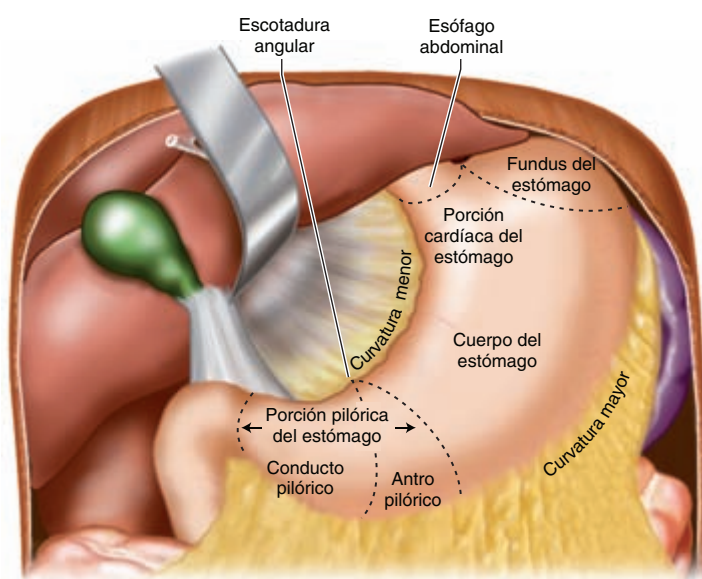


Fig. 6-42. Porciones del estómago, con los límites marcados sobre su pared anterior.

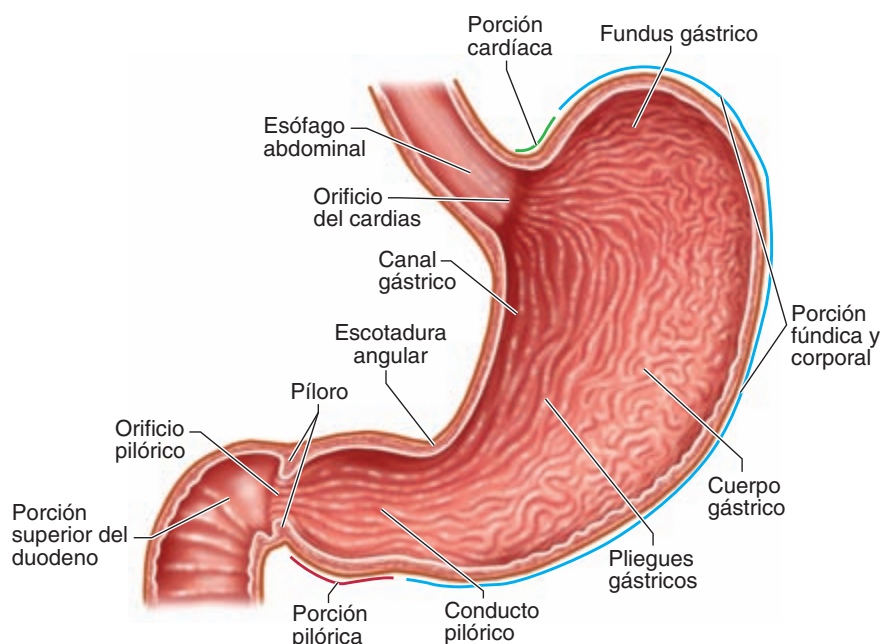


Fig. 6-43. Corte longitudinal del estómago, vista anterior.

dos vertientes, una anterior y otra posterior. Por la curvatura menor llegan los vasos y nervios más importantes: puede considerársela como el hilio gástrico.

El **cardias** es una zona de la desembocadura del esófago. El orificio del cardias es oval, orientado hacia arriba, delante y especialmente a la derecha. No se encuentra marcado por ningún relieve muscular.

El **píloro** está situado en la parte inferior de la curvatura menor, marcado exteriormente por un espesamiento y un estrechamiento que corresponde al **esfínter pilórico**, anillo de músculo liso que abre o cierra el orificio. Dirige así la abertura del estómago en el intestino. Este orificio está orientado a la derecha algo atrás y arriba (fig. 6-44).

Desplazamiento del estómago

El estómago, dentro de la cavidad peritoneal, puede ser movilizado por pseudoquistes pancreáticos o abscesos de la bolsa omental. Debido a la estrecha relación entre el páncreas y el estómago, en procesos inflamatorios del primero, como una pancreatitis, la pared posterior del estómago puede fusionarse a la pared posterior de la bolsa omental que cubre el páncreas.

Hernia de hiato

Cuando el **hiato esofágico** del diafragma es atravesado por parte del estómago y éste invade el mediastino, nos encontramos en la presencia de una hernia de hiato. Son más frecuentes en personas añosas en las cuales la porción muscular del diafragma se ha debilitado y el hiato esofágico está ensanchado. La **hernia hiatal paraesofágica** es poco frecuente. Anterior al esófago, a través del hiato esofágico se extiende una bolsa peritoneal que contiene el fundus gástrico. Como el cardias se encuentra en su posición habitual, no se produce regurgitación del con-

tenido gástrico. La más común es la **hernia hiatal deslizante**, en la cual la porción abdominal del esófago, el cardias y el fundus gástrico se deslizan dentro del tórax a través del hiato esofágico. Aquí sí está presente la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago ya que el pilar derecho del diafragma, al estar debilitado, no puede ejercer la función de pinza necesaria.

Espasmo pilórico

El **píloro** puede contraerse súbitamente en los lactantes menores de un año. Esta contracción espasmódica

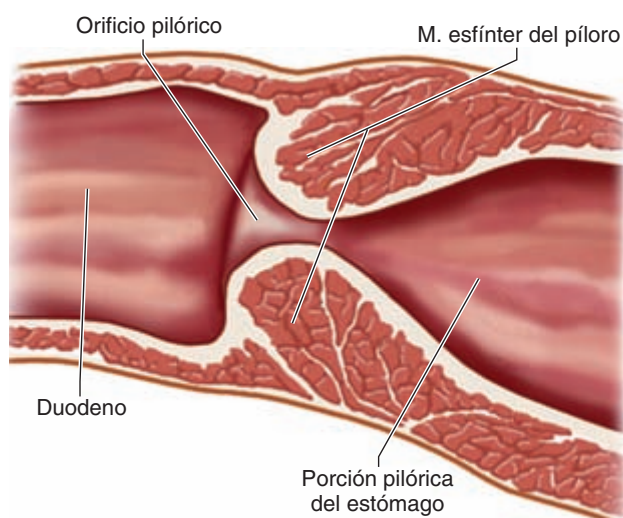


Fig. 6-44. Corte longitudinal del conducto pilórico, vista anterior.

está caracterizada por una incapacidad de las fibras de músculo liso que rodean el conducto pilórico para relajarse normalmente. Al no pasar fácilmente el alimento desde el estómago hacia el duodeno, el alimento se acumula en el estómago, lo distiende y provoca dolor y vómitos.

Estenosis hipertrófica congénita del píloro

En la **estenosis pilórica**, el píloro se encuentra alargado y engrosado pero el conducto pilórico es estrecho. Esto lleva a que se presente una resistencia al vaciado gástrico normal en los lactantes, que además de retrasar el vaciado gástrico, genera distensión abdominal, malestar general, pérdida del apetito, llanto por dolor y deshidratación. Su causa es incierta pero su incidencia crece en gemelos monocigotas, por lo que se sospecha de un factor genético asociado.

Carcinoma gástrico

La masa de un tumor maligno de estómago puede ser palpable cuando se encuentra en el cuerpo (lo más frecuente) o en el píloro. La endoscopia permite observar la mucosa gástrica y tomar biopsias. El principal factor de malignidad del cáncer de estómago lo constituye la invasión de su pared que tiene drenaje linfático amplio, por lo que resulta imposible extirpar todos los nodos linfáticos. Los nodos ubicados a lo largo de los vasos esplénicos pueden extirparse, realizando una esplenectomía, así como los ligamentos gastroesplénico y esplenorenal y el cuerpo y la cola del páncreas. Los nodos afectados dispuestos a lo largo de los vasos gastroommentales pueden ser eliminados disecando el omento mayor. Los nodos aórticos y celíacos, por su íntima relación con los grandes vasos, son de difícil extirpación; lo mismo sucede con los nodos ubicados alrededor de la cabeza del páncreas.

Gastrectomía y resección de nodos linfáticos

La gastrectomía puede ser total (se extirpa todo el estómago) o parcial (se extirpa parte del estómago). La **gastrectomía total** es poco frecuente debido a la alta morbilidad. La **gastrectomía parcial** es de elección frente a la necesidad de extirpar un cáncer gástrico. La compleja irrigación del estómago favorece este tipo de procedimientos ya que la ligadura de una de las arterias no compromete la integridad del órgano. Frente a la necesidad de extirpar el antro pilórico se secciona el omento mayor paralelo e inferior a la arteria gastroomental derecha, siendo necesario ligar todas las ramas omentales de dicha arteria. Como las ramas de la arteria gastroomental izquierda siguen intactas, el omento mayor continúa bien irrigado. Ya sea parcial o total, la gastrectomía exige la exéresis de los nodos de la región: pilóricos y gastroommentales derechos, y, si el tumor se extiende, puede afectar los nodos preaórticos celíacos.

Úlceras gástricas, úlceras pépticas, *Helicobacter pylori* y vagotomía

Las **úlceras gástricas** son lesiones erosivas de la mucosa gástrica, mientras que las úlceras pépticas son lesiones de la mucosa del conducto pilórico o más comúnmente del duodeno. *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) es la bacteria que se asocia a los procesos ulcerosos del estómago y del duodeno. Las úlceras pépticas predominan en pacientes con altos niveles de estrés quienes entre las comidas tienen tasas de secreción de ácido gástrico más altas de lo normal. La gran cantidad de ácido en el estómago y en el duodeno supera al bicarbonato producido en el duodeno, y disminuye la eficacia del revestimiento del moco gástrico, quedando vulnerable frente al *H. pylori*. La bacteria erosiona el revestimiento protector de moco del estómago, inflama la mucosa y deja expuesto el estómago frente al ácido clorhídrico y a las enzimas digestivas (pepsina) producidas en el estómago. Cuando la erosión alcanza una arteria gástrica, la úlcera puede tener un débito sanguíneo importante poniendo en riesgo la vida del paciente. Frente a la recurrencia de las úlceras o úlceras crónicas, se puede plantear como tratamiento una vagotomía (sección quirúrgica de los nervios vagos) para disminuir la producción de ácido ya que éste es secretado a la luz del estómago por las células parietales gástricas (inervadas por los nervios vagos). La vagotomía puede asociarse con la resección del segmento gástrico comprometido (por ejemplo, antrectomía o resección del antro pilórico). Las **vagotomías troncales** o sección quirúrgica de los troncos vagales no son recomendables porque comprometen la inervación de otras vísceras abdominales. En la vagotomía gástrica selectiva se conservan los ramos vagales para el píloro, el hígado y las vías biliares, los intestinos y el plexo celíaco, y se elimina la inervación del estómago. Cuando la vagotomía es proximal y selectiva (superselectiva) busca desnervar regiones más específicas donde se localizan las células parietales, buscando afectar las células productoras de ácido mientras se respetan otras funciones gástricas, como la motilidad, estimuladas por el nervio vago. Una úlcera gástrica posterior puede llegar a erosionar la pared posterior del estómago y parte del páncreas, provocando un dolor intenso referido en el dorso. Estas úlceras pueden erosionar la arteria esplénica que produce hemorragias graves dentro de la cavidad peritoneal. Los impulsos dolorosos del estómago son transportados por fibras aferentes viscerales que acompañan a los nervios simpáticos. Es por ello que en una vagotomía completa el dolor de una úlcera péptica recurrente puede persistir, así como también los pacientes sometidos a una simpatectomía bilateral pueden presentar una úlcera péptica perforada sin sentir dolor.

La **mucosa gástrica** se caracteriza por presentar pliegues paralelos al eje mayor del estómago. A nivel del cardias, la unión de las mucosas esofágica y gástrica sigue una línea irregular, situada a un nivel variable, a veces suprayacente al cardias. Un pliegue de la mucosa, la **válvula del cardias** [válvula de Gubarrow], se opone, si está desarrollada, al reflujo gastroesofágico, aun cuando no resulta suficiente como para prevenir el reflujo. A

nivel del píloro, la mucosa tapiza la cara profunda del esfínter pilórico, que la levanta en la luz del orificio. La **pared gástrica** comprende cuatro capas que de superficial a profundo son: serosa, muscular, submucosa y mucosa (**fig. 6-45**).

El peritoneo gástrico cubre el **estómago** mediante dos láminas que, de forma continua, tapizan su pared anterior y posterior. La serosa está separada de la muscular subyacente por una muy delgada capa de tejido conectivo (subserosa), por donde cursan vasos y nervios del estómago; la capa de tejido conectivo presenta un desarrollo relativamente considerable en los bordes gástricos.

Arriba, la lámina anterior asciende hacia la cara anterior del cardias, del fundus gástrico y del esófago abdominal, antes de reflejarse sobre la cara abdominal del diafragma. A lo largo de la **curvatura menor**, abandona a ésta y se dirige hacia la cara visceral del hígado formando la lámina anterior del **omento menor** y el **ligamento hepatogástrico**. **A lo largo de la curvatura mayor**, esta lámina se prolonga más allá del estómago: **arriba** y a la **izquierda** hacia el hilio del bazo; **abajo**, hacia el colon transversal. Participa así sucesivamente en la constitución de los **ligamentos gastroesplénico y gastrocólico** y del **omento mayor**.

Arriba, la lámina posterior no llega al fórnix gástrico, se refleja hacia la pared abdominal posterior, debajo de un plano que pasa por la parte inferior del cardias. Así, la cara posterior del fundus gástrico está desprovista

de peritoneo (**ligamento gastrofrénico**). A lo largo de la **curvatura menor**, se prolonga hacia la derecha y constituye la lámina posterior del omento menor. A lo largo de la **curvatura mayor**, forma la lámina posterior del ligamento gastroesplénico, luego del ligamento gastrocólico.

El píloro está rodeado de peritoneo por sus dos caras y relacionado con el hígado y el colon transversal por sus bordes superior e inferior.

Vascularización

El **estómago** está rodeado de un **círculo arterial continuo** ubicado en los bordes o curvaturas gástricas y constituido por la anastomosis de las arterias que proceden del tronco celíaco o de sus ramas (**fig. 6-46**).

El tronco celíaco se origina de la cara anterior de la **porción abdominal de la aorta** a nivel o algo por debajo de su travesía diafragmática. Se divide en tres ramas terminales: las arterias **gástrica izquierda, esplénica y hepática común** (**fig. 6-47**).

En su origen es posterior en relación con el vestíbulo de la bolsa omental. El trayecto de la arteria es seguido medialmente por su vena satélite. Más arriba, su arco, cóncavo hacia abajo, la hace pasar del plano posterior parietal al plano anterior gástrico de la curvatura menor. La arteria levanta un pliegue peritoneal, el **pliegue gastropancreático** [hoz de la coronaria estomáquica o liga-

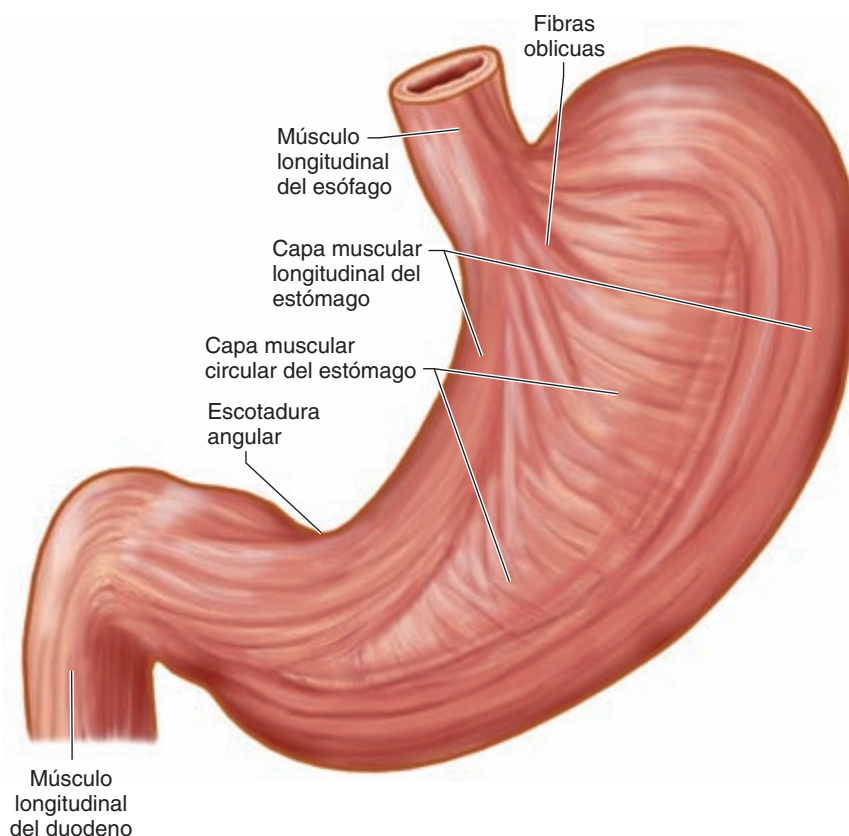


Fig. 6-45. Cara anterior del estómago. Disposición de las fibras en sus capas musculares.

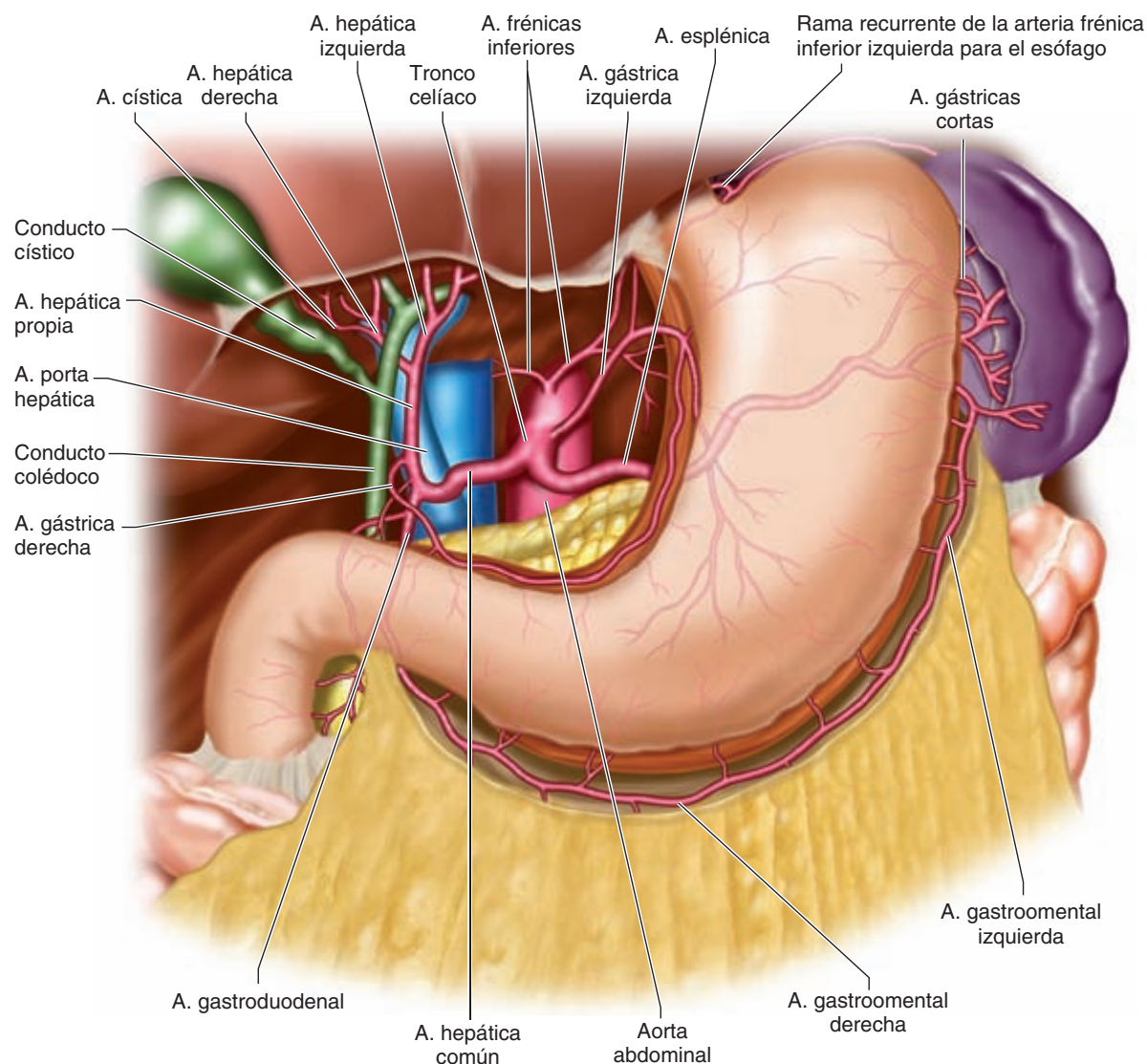


Fig. 6-46. Irrigación de la región supramesocólica. Vista anterior. Se resecó el omento menor.

mento profundo del estómago], que forma el borde superior de la entrada al receso inferior de la bolsa omental, orificio que comunica el vestíbulo con la porción retrogástrica de la bolsa omental. La arteria gástrica izquierda penetra así en el omento menor, acompañada de su vena y de los ramos provenientes del nervio vago, del plexo celíaco y de los vasos linfáticos. La vena gástrica izquierda acompaña a la arteria hasta el tronco celíaco para seguir a la arteria hepática común y terminar como tributaria de la vena porta hepática o bien en uno de sus troncos de origen.

Existen dos ramas de la arteria hepática que van a contribuir a la irrigación del estómago: la **arteria gástrica derecha** y la **arteria gastroomental derecha**, rama de la arteria gastroduodenal. La arteria gástrica derecha [arteria pilórica] se origina de la **arteria hepática común**. Se divide en dos ramas terminales que siguen la curvatura menor. Ambas ascienden por ésta al encuentro de las ramas correspondientes de la **arteria gástrica izquierda**. Está acompañada por vasos linfáticos y por una vena suprapilórica, inconstante. La rama posterior

de la **arteria gástrica derecha** se anastomosa con la rama posterior de la arteria gástrica izquierda, la anterior puede hacerlo o terminar en las paredes del estómago. La arteria gastroomental derecha se origina de la bifurcación de la **arteria gastroduodenal**, originada de la porción terminal de la arteria hepática común y comienzo de la arteria hepática propia. Este origen se sitúa por debajo del borde inferior del duodeno, en contacto del páncreas. La **arteria gastroomental derecha** penetra en el ligamento gastrocólico y sigue la **curvatura mayor** en compañía de su vena satélite y de vasos linfáticos. Se dirige a la izquierda al encuentro de la **arteria gastroomental izquierda**, rama de la **arteria esplénica**, con la que se anastomosa.

La **arteria gastroomental izquierda**, rama de la arteria esplénica, transcurre por el **ligamento gastroesplénico**, llega a la porción vertical de la curvatura mayor en su tercio superior y desciende por el ligamento gastrocólico al encuentro de la **arteria gastroomental derecha**, con la cual se anastomosa. Como esta última, la **arteria gastroomental izquierda** queda a distancia

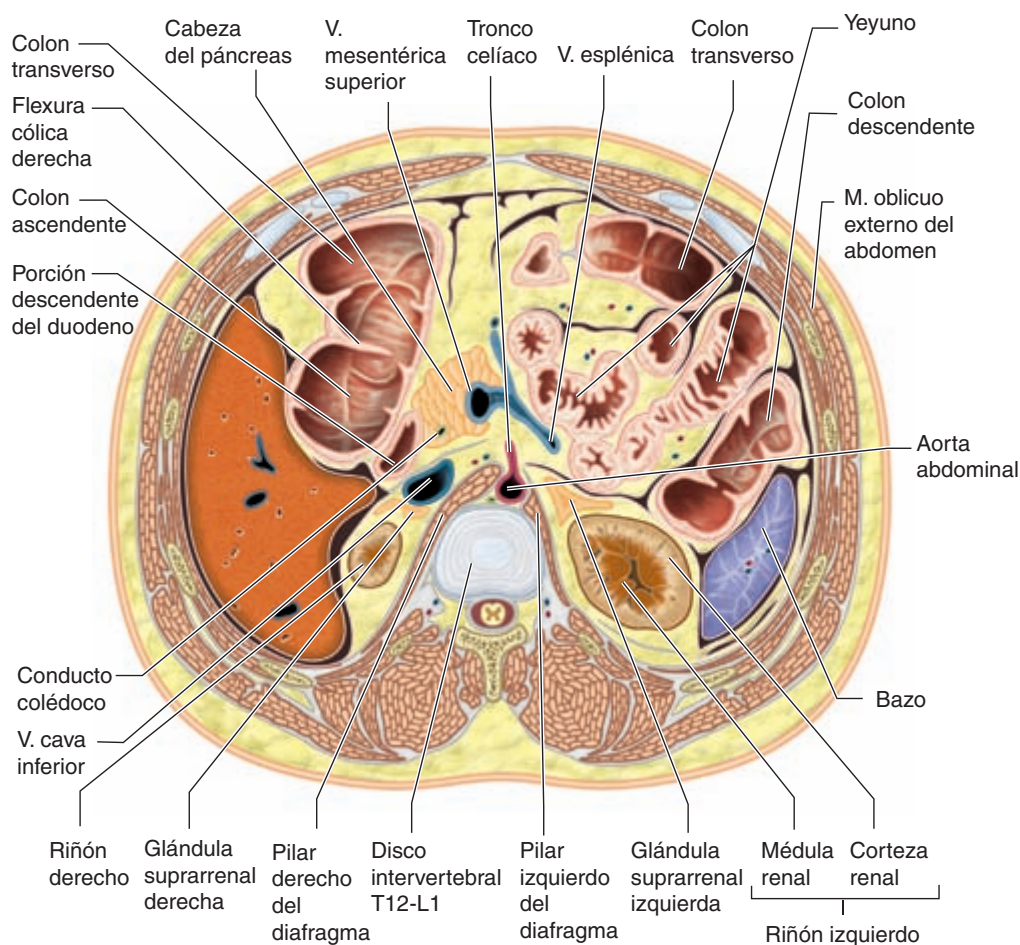


Fig. 6-47. Corte horizontal del abdomen que pasa a nivel del tronco celíaco. Vista inferior del corte.

de la curvatura mayor, a la que proporciona ramas, así como da ramas inferiores para el omento mayor. Esta arteria está acompañada de una vena satélite y de elementos linfáticos.

La **arteria gástrica posterior** [esofagocardiotuberositaria posterior] es la primera de las ramas que proporciona la arteria esplénica al estómago. Se origina precozmente del tronco de la arteria esplénica en su trayecto pancreático. Asciende en la pared posterior de la bolsa omental, porción retrogástrica, subperitoneal y llega a la parte alta donde se reparte en forma similar a la arteria gastroesofágica anterior. Su territorio varía según su calibre.

Las **arterias gástricas cortas** [vasos cortos] están destinadas al **fundus gástrico**. En número de seis a ocho, son arterias pequeñas y proceden del hilio del bazo por el **ligamento gastroesplénico**. Estas arterias gástricas cortas se encuentran acompañadas por vénulas.

El **círculo de la curvatura menor** está constituido por la anastomosis de las ramas de la arteria gástrica izquierda con las de la arteria gástrica derecha, sobre todo las ramas posteriores de ambas arterias. Los vasos están prácticamente en contacto con el estómago y sus ramas son cortas y penetran inmediatamente en la pared gástrica.

El **círculo de la curvatura mayor** está formado por el largo arco de las dos arterias gastroometales derecha e izquierda. Este arco está situado en el ligamento gastrocólico, a 3 o 4 cm de la curvatura mayor.

El **círculo venoso de la curvatura menor** se encuentra en el omento menor. La **vena gástrica izquierda** [coronaria estomáquica] sigue en sentido inverso el trayecto de la arteria homóloga, describiendo un arco que participa en el pliegue gastropancreático. Llega a nivel del tronco celíaco, sigue a la arteria hepática común y termina en la vena porta hepática o bien como rama de origen de esta vena o como tributaria de la vena esplénica o de la mesentérica. La **vena gástrica derecha** [vena pilórica] se origina por la unión de varias ramas suprapilóricas y supraduodenales, penetra en la raíz hepática y termina en la cara anterior de la vena porta hepática.

El **círculo venoso de la curvatura mayor** está situado en el ligamento gastrocólico. La **vena gastroomental derecha** sigue en sentido inverso a la arteria homónima y recibe: venas gástricas, venas omentales y venas subpilóricas. El tronco venoso recibe a la vena cólica derecha superior, delante de la cabeza del páncreas para formar el **tronco gastrocólico** que termina en el flanco derecho de la **vena mesentérica superior**. La **vena gastroomental izquierda**, satélite de la arteria homónima, penetra en el ligamento gastrocólico en el

que sigue para terminar en la **vena esplénica**. Las **venas del fundus gástrico** constituyen dos grupos, uno derecho y otro izquierdo. El **grupo derecho** corresponde a la región esofagofúndica y termina en la **vena gástrica izquierda**. El **grupo izquierdo** corresponde a las venas gástricas cortas y a la vena gástrica posterior, que desembocan en la **vena esplénica**, a nivel del hilio esplénico y en el tronco de la vena esplénica (**fig. 6-48**).

Linfáticos

El estómago tiene una rica red de vasos linfáticos que conectan con los vasos linfáticos que drenan los demás órganos viscerales de la parte superior del abdomen. En la unión gastroesofágica los vasos linfáticos se anastomosan con los que drenan el esófago inferior y la región del píloro, que se continúan con los que drenan el duodeno. En general, siguen el curso de las arterias que irrigan el estómago (**fig. 6-49**).

Inervación

Se trata de nervios del **sistema nervioso autónomo**. Proviene de los dos nervios vagos (parasimpáticos)

y de elementos simpáticos. Los **nervios gástricos originados directamente de los nervios vagos** aparecen en la parte superior en la curvatura menor. El **nervio vago izquierdo o anterior** termina en el estómago, llega a éste por delante del cardias, bajo la forma de varios filetes situados delante de los vasos gastroesofágicos anteriores, en número de seis filetes. Los más altos son delgados y cortos, los otros siguen a la curvatura menor y uno de ellos llega al píloro: es el **nervio principal anterior de la curvatura menor** (**fig. 6-50**). Estos ramos son distintos y no forman plexos. El **nervio vago derecho o posterior** termina en el ganglio celíaco derecho y sus ramos gástricos directos son ramos colaterales. Están atrás y a la derecha del cardias y llegan a la curvatura menor como los ramos anteriores, con un **nervio posterior principal de la curvatura menor**, que se extiende hasta el píloro.

Los **nervios provenientes del plexo celíaco** son a la vez simpáticos y parasimpáticos, dispuestos bajo forma de **plexos arteriales** alrededor de las diferentes arterias del estómago. El **píloro** está inervado por ramos suprapilóricos y subpilóricos, provenientes del plexo nervioso de la arteria hepática y de sus ramas: arteria gástrica derecha y arteria gastrointestinal derecha (**recuadro 6-2**).

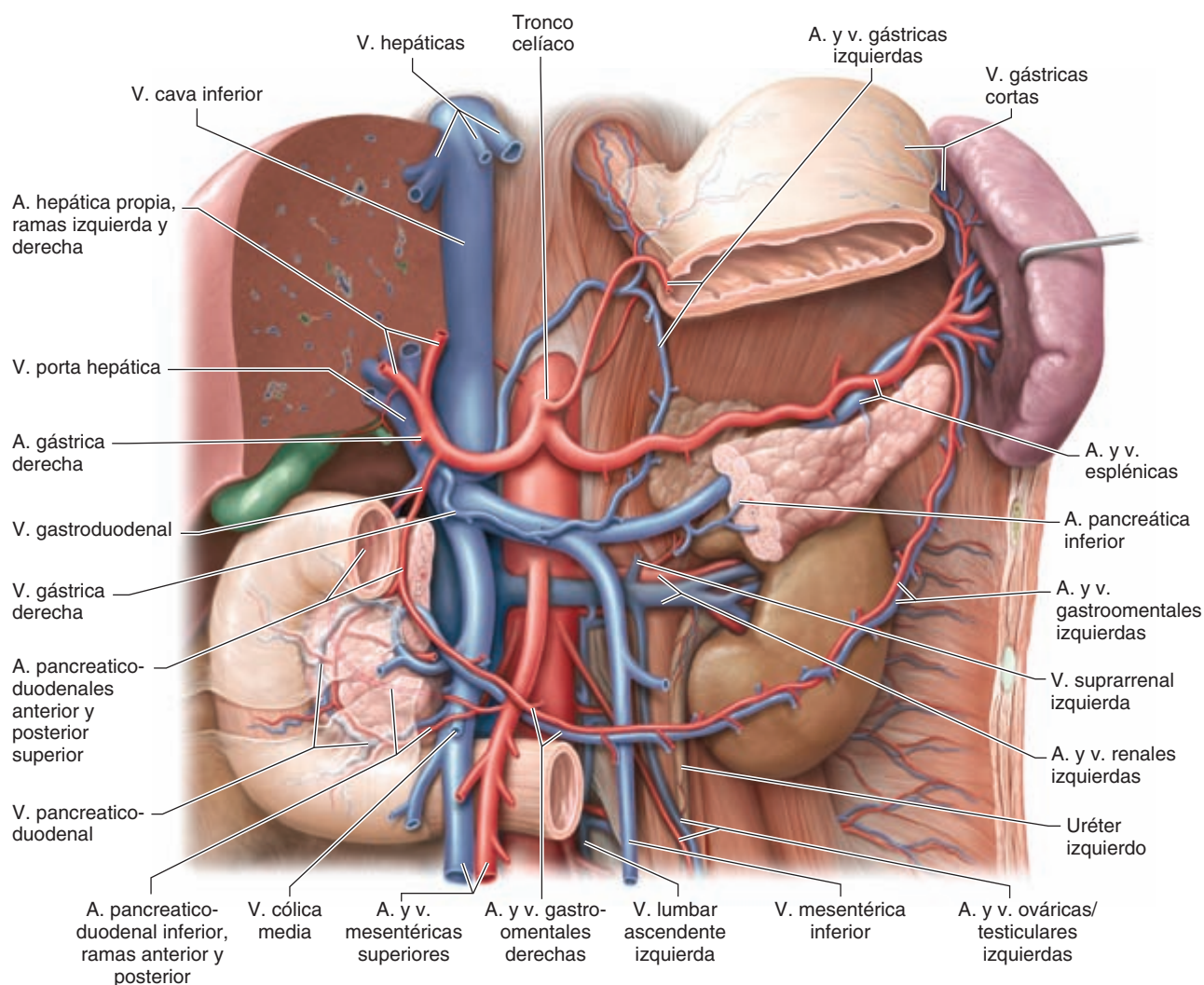


Fig. 6-48. Drenaje venoso del estómago. Formación de la vena porta hepática.

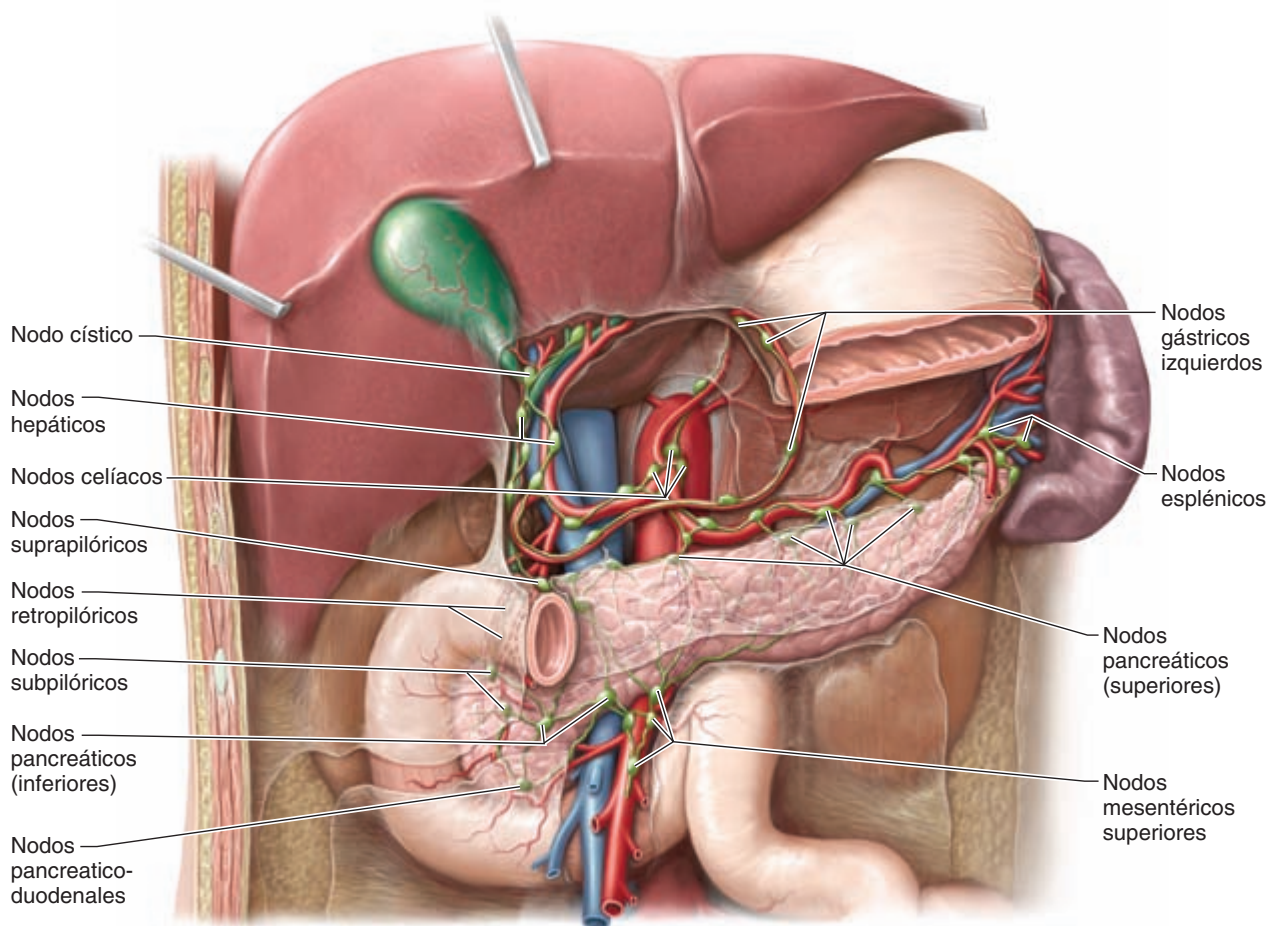


Fig. 6-49. Vista anterior del drenaje linfático y de la irrigación del estómago, del duodeno, del páncreas y del bazo.

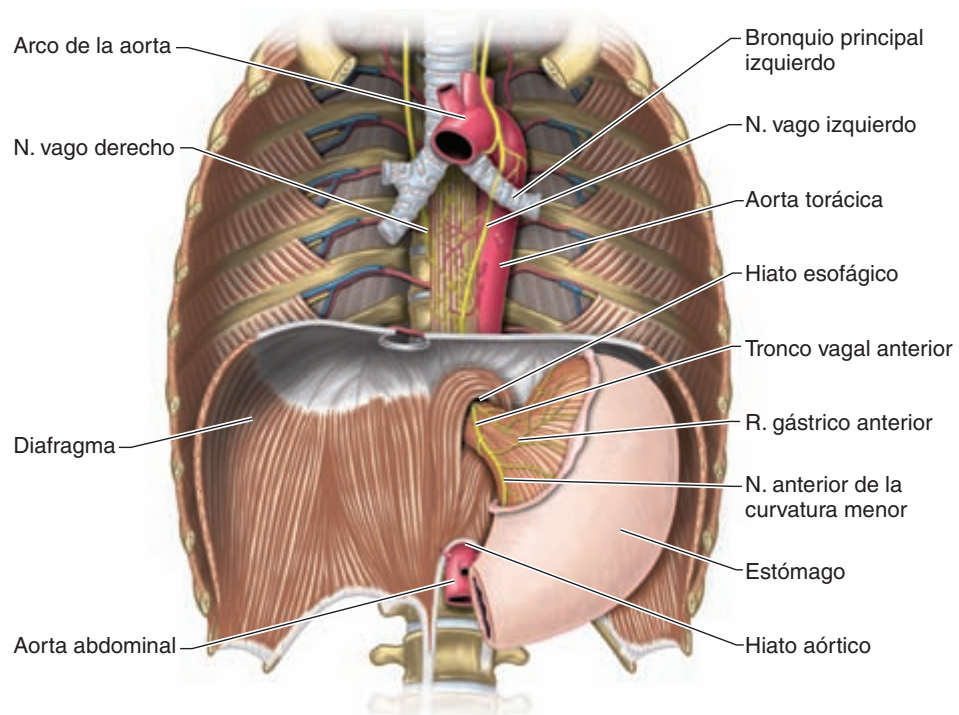


Fig. 6-50. Nervios del esófago abdominal y del estómago. Vista anterior.

Recuadro 6-2. Proyección de los órganos abdominopelvianos

Los órganos de la cavidad abdominal se encuentran dispuestos en forma ordenada y similar en los distintos individuos, salvo raras excepciones; sus relaciones con la pared abdominal anterior son constantes. Esto facilita la sistematización de su proyección sobre ella, permitiendo su evaluación indirecta a través de las maniobras que forman parte del examen físico del abdomen. De las muchas clasificaciones propuestas, la más empleada es la que divide la pared abdominal anterior en 9 regiones, mediante dos líneas verticales medioclaviculares así como dos horizontales, una superior, que se extiende por debajo de ambos arcos costales, y otra inferior, que se extiende entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores. En la línea mediana quedan delimitadas las regiones del epigastrio, umbilical y pubiana de arriba hacia abajo respectivamente, también conocidas como epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. A los lados, por fuera de las líneas medioclaviculares, las regiones se ordenan de a pares, una derecha y otra izquierda, a saber de arriba abajo: los hipocóndrios, los flancos y ambas regiones inguinales, estas últimas también conocidas como fosas ilíacas. A continuación se enumeran las principales proyecciones de los órganos abdominopelvianos sobre la pared del abdomen:

EPIGASTRIO: antro gástrico con el píloro, la primera porción del duodeno, cabeza del páncreas y el lóbulo hepático izquierdo.

UMBILICAL (mesogastrio): tercera y cuarta porción duodenal, la flexura duodenoyeyunal y las asas de intestino delgado cubiertas por delante por el omento mayor.

PÚBICA (hipogastrio): la vejiga, el útero en la mujer junto a la unión rectosigmoidea y la porción superior del recto.

HIPOCÓNDRIO DERECHO: lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, la glándula suprarrenal derecha y el polo renal superior derecho así como la flexura cólica derecha.

HIPOCÓNDRIO IZQUIERDO: bazo, cola del páncreas, glándula suprarrenal izquierda y polo renal superior izquierdo así como la flexura cólica izquierda.

FLANCO DERECHO: el riñón derecho con el uréter y el colon derecho ascendente.

FLANCO IZQUIERDO: el riñón izquierdo con el uréter y el colon izquierdo descendente.

REGIÓN INGUINAL DERECHA (fosa ilíaca derecha): porción terminal del íleon, el ciego y el apéndice vermiforme, y ovario derecho en la mujer.

REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA (fosa ilíaca izquierda): colon sigmoide y ovario izquierdo en la mujer.

Actualmente, algunos autores prefieren dividir el abdomen en cuatro cuadrantes (superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo). En el cuadrante superior derecho se proyectan: el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el píloro, las tres primeras porciones del duodeno, la cabeza del páncreas, la glándula suprarrenal derecha, el riñón derecho, la flexura cólica derecha (hepática), la porción superior del colon ascendente y la mitad derecha del colon transversal. En el cuadrante superior izquierdo se proyectan: el lóbulo izquierdo del hígado, el bazo, el estómago, el yeyuno, el íleon proximal, el cuerpo y la cola del páncreas, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, la flexura cólica izquierda (esplénica), la mitad izquierda del colon transversal y la porción superior del colon descendente. En el cuadrante inferior derecho se proyectan: el ciego, el apéndice vermiforme, la mayor parte del íleon, la porción inferior del colon ascendente, el ovario derecho, la trompa uterina derecha, la porción abdominal del uréter derecho, la porción abdominal del cordón espermático derecho, el útero (en procesos que lo agranden como el embarazo o los miomas) y la vejiga urinaria (cuando está llena). En el cuadrante inferior izquierdo se proyectan: el colon sigmoide, la porción inferior del colon descendente, el ovario izquierdo, la trompa uterina izquierda, la porción abdominal del uréter izquierdo, la porción abdominal del cordón espermático, el útero (en procesos que lo agranden como el embarazo o los miomas) y la vejiga urinaria (cuando está llena).

Duodeno

Es la parte inicial del **intestino delgado**, interpuesta entre el estómago y el yeyuno, extendida desde el píloro a la flexura duodenoyeyunal (**fig. 6-51**).

El **duodeno** se caracteriza por: su **adosamiento** casi completo al peritoneo parietal posterior; sus **conexiones** con la cabeza del páncreas alrededor de la cual se dispone como un anillo incompleto, y la desembocadura de los conductos colédoco del hígado y pancreático en la **ampolla hepatopancreática**; su **situación** en los dos pisos (supracólico e infracólico) del abdomen; su **pasaje posterior** a los vasos mesentéricos superiores, y su **vascularización** arterial proporcionada por ramas de

la arteria mesentérica superior y por tributarias, ramas indirectas, del tronco celíaco.

Esta disposición general se debe a **cuatro procesos embriológicos** distintos. El **asa duodenal primitiva** es primero sagital y mediana con convexidad anterior, fija a la pared posterior por el mesoduodeno y relacionada con la pared anterior por la parte baja del mesogastrio ventral. Da origen a los brotes hepático (ventral) y pancreático principal (dorsal). El páncreas y la vía biliar principal van a seguir, pues, la evolución del asa duodenal y permanecer solidarios al duodeno primitivo. El **mesoduodeno primitivo** continúa al mesogastrio posterior y va a inclinarse progresivamente hacia la derecha, hasta aplicarse contra la pared abdominal posterior. Su lámina

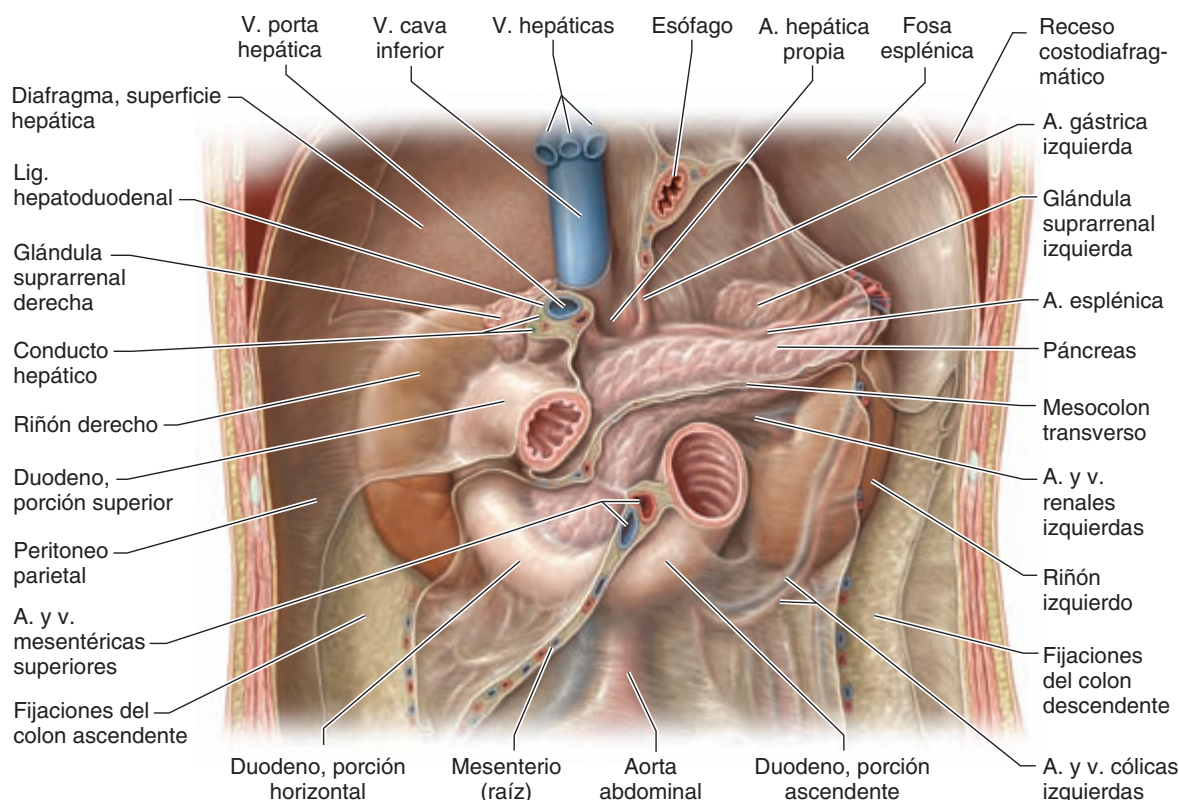


Fig. 6-51. Duodeno y páncreas en la pared abdominal.

derecha se adosa al peritoneo parietal posterior. Desaparecen ambas, pero persisten como la **fascia de coalescencia retroduodenopancreática** [de Treitz]. En la **rotación del asa intestinal**, los movimientos de torsión del asa umbilical explican la forma circular del duodeno y las individualidades de las cuatro porciones. La 1ª porción, **porción superior**, queda solidaria del píloro. La 2ª porción, **porción descendente**, es cruzada por el mesocolon transverso. El mesocolon ubica la porción descendente en una situación supracólica a la parte proximal e infracólica a la parte distal. La 3ª porción, **porción horizontal**, es en su totalidad infracólica, de dirección horizontal, dirigida de derecha a izquierda, pasando por delante de la aorta y de la columna vertebral. La 4ª porción, **porción ascendente**, a la izquierda de la aorta es ascendente y forma la flexura duodenoyeyunal. La **rotación del marco colónico** va a conducir al meso del colon transverso a ubicarse por delante del duodeno. También origina la inserción del mesocolon transverso y el adosamiento del sector superior del mesocolon derecho, formando la **fascia de coalescencia preduodenopancreática**.

El **duodeno** tiene la forma de un anillo incompleto (abierto arriba y a la izquierda) dispuesto alrededor de la **cabeza del páncreas**. Se distinguen cuatro porciones y una terminación, la **flexura duodenoyeyunal**. La unión de la 4ª porción del duodeno con el yeyuno forma un ángulo agudo, en general situado en el origen del mesenterio, pero su disposición es variable. Este trayecto se realiza alrededor de la cabeza del páncreas y comúnmente se denomina "marco duodenal".

La **porción superior [1ª porción]** está situada en el flanco derecho de la 1ª vértebra lumbar, es oblicua hacia arriba, atrás y a la derecha, extendida desde el píloro al cuello de la vesícula biliar, donde se incurva hacia abajo continuándose con la porción descendente. En su origen presenta una prominencia: la **ampolla o bulbo duodenal**. La **porción descendente [2ª porción]** forma con la precedente un ángulo de 60° a 80°, **flexura superior del duodeno** [rodilla superior del duodeno]. La porción descendente es vertical, se ubica a la derecha de la columna lumbar, por delante de las apófisis costales de L1 a L4. Esta porción recibe a los conductos excretores biliar y pancreático. La **porción horizontal [3ª porción]** forma con la porción descendente un ángulo de aproximadamente 90°, la **flexura inferior del duodeno** [rodilla inferior del duodeno]. Se dirige de derecha a izquierda, pasa por delante de la columna vertebral a la altura de L3 y L4 y de los vasos prevertebrales y por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Cóncava hacia atrás, está contenida en la **pinza vascular aorticommesentérica**. La **porción ascendente [4ª porción]** se dirige hacia arriba, hacia la izquierda y algo hacia atrás, hasta el flanco izquierdo de la 2ª vértebra lumbar. La **flexura [ángulo] duodenoyeyunal** está sostenida por una formación fibromuscular, el **músculo suspensorio del duodeno** [músculo de Treitz], que lo une al pilar izquierdo del diafragma.

En su origen, la **primera mitad de la porción superior del duodeno** está a poca distancia del páncreas, del que está separado por la parte derecha de la bolsa omental. El comienzo del duodeno está peritonizado y

comprendido como el píloro entre dos láminas de peritoneo. Esta porción del duodeno es **móvil**, flotante hasta su cruce con la arteria gastroduodenal; aquí el páncreas se excava, recibe y se adhiere al duodeno. Dos salientes señalan esta zona: una saliente posterior, que penetra frecuentemente en el omento menor, el **tubérculo omental** o **pancreático posterior**, y una saliente anterior, menos pronunciada, el **tubérculo pancreático anterior**.

El **duodeno**, convexo, se apoya sobre el páncreas, cóncavo y algunos de los lóbulos glandulares se marcan en la pared intestinal. Esta adherencia se extiende hasta las proximidades de los **vasos mesentéricos**, a nivel de los cuales el páncreas se adelgaza y enrolla en forma variable alrededor de ellos: **proceso unciforme** [páncreas menor, de Winslow]. A este nivel ambos órganos se separan gradualmente. El máximo de adherencia se sitúa a la altura de la desembocadura del conducto biliar y de los pancreáticos en el duodeno.

La **superficie interna del duodeno**, por encima de la terminación del conducto biliar y de los pancreáticos, es bastante lisa, presenta pocos pliegues. Más abajo existen pliegues transversales, irregulares, circulares, las **válvulas conniventes**.

Úlceras duodenales

Las **úlceras duodenales** o pépticas son erosiones inflamatorias de la pared abdominal. Las más frecuentes se ubican en la pared posterior de la porción superior del duodeno, en la zona situada en los primeros 3 cm desde el píloro. La **úlcera perforada** en el duodeno puede verter el contenido duodenal en la cavidad peritoneal y produce una peritonitis. Debido a las íntimas relaciones del duodeno con el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, en caso de una inflamación duodenal puede adherirse el duodeno a dichas vísceras o erosionarlas. El sangrado asociado a las úlceras duodenales proviene de la arteria gastroduodenal, ubicada en la cara posterior de la porción superior del duodeno, y genera una hemorragia grave en la cavidad peritoneal asociada a peritonitis.

Hernias paraduodenales

En la flexura duodenoyeyunal están presentes dos o tres pliegues y fosas o recesos inconstantes. El pliegue y la fosa paraduodenales se sitúan a la izquierda de la porción ascendente del duodeno y son grandes. Si un asa de intestino se introduce en esta fosa, puede **estrangularse**. La íntima relación que tienen el pliegue y la fosa paraduodenales con las ramas de la arteria y de la vena mesentérica inferior o con las ramas ascendentes de la arteria cólica izquierda hacen que sea fundamental reconocer dichos vasos durante la reparación de una hernia paraduodenal.

El **duodeno**, parte del intestino delgado, está constituido por tres capas (túnicas). La **capa mucosa** es de tipo intestinal. En los surcos y en las salientes se abren las **glándulas duodenales**. Éstas son las **glándulas intestinales** [de Lieberkühn], también presentes en el yeyuno y en el íleon, así como las glándulas duodenales [de

Brunner], características del duodeno, que desaparecen por debajo de la desembocadura biliopancreática. Los conductos biliar y pancreático se abren en forma variada en la pared posteromedial de la porción descendente del duodeno, a nivel de las **papilas duodenales** [carúnculas] **menor** y **mayor** o bien en la porción baja de la porción descendente o en el comienzo de la porción horizontal. La **papila menor** es la llegada del conducto pancreático accesorio. Está situada por encima de la **papila mayor** que es la prominencia de la **ampolla hepatopancreática** (fig. 6-52). Está situada en el vértice de una eminencia mucosa a menudo oculta por un pliegue (capuchón) de difícil visualización al abrir el duodeno (duodenotomía), a menos que se vea salir por ella la bilis. La **capa submucosa** es lo bastante laxa como para permitir a la mucosa deslizarse sobre la capa muscular. La **capa muscular** comprende una capa profunda, circular, y una capa superficial, longitudinal. La ampolla hepatopancreática está más o menos contenida en el espesor de la pared muscular, que se organiza aquí en elementos autónomos para controlar su evacuación: **esfínter muscular de la ampolla hepatopancreática** [de Oddi].

Dos hechos caracterizan al peritoneo duodenal: adelante, el órgano está cruzado por el **mesocolon transvers**; atrás, el peritoneo ha desaparecido, excepto en la **parte inicial** de la porción superior: el **bulbo duodenal**. El **duodeno** es una víscera adosada al **peritoneo parietal posterior**. Está cubierto por peritoneo sólo en su cara anterior, mientras que su cara posterior está adherida por una fascia de coalescencia. Está situado en ambos pisos supracólico e infracólico de la cavidad peritoneal.

En la **porción superior** se distinguen en ella dos segmentos, uno proximal y otro distal. El límite entre ambos lo marca la **arteria gastroduodenal** que cruza esta porción por su cara posterior. **Medialmente a la arteria gastroduodenal**, el duodeno está peritonizado en sus dos caras. Las dos láminas constituyen hacia arriba la porción duodenal del omento menor y hacia abajo, la prolongación derecha del ligamento gastrocólico. Esta porción del duodeno, por su cara posterior, forma parte de la pared anterior de la **porción retrogástrica de la bolsa omental**. Su cara anterior se relaciona con la cavidad peritoneal supracólica. **Lateralmente a la arteria gastroduodenal** está fijada a la pared posterior por intermedio de la **fascia retroduodenopancreática**. El peritoneo anterior desciende hacia la raíz del mesocolon transvers; hacia arriba, el peritoneo posterior se refleja sobre el borde superior del páncreas; a nivel de la flexura superior del duodeno se refleja hacia atrás y arriba sobre la cara anterior de la vena cava inferior: **foramen omental**.

La **cara posterior** de la **porción descendente** está adosada por la **fascia retroduodenopancreática** al peritoneo parietal posterior. La **cara anterior** está cruzada por la inserción del **mesocolon transvers**, lo que permite distinguir: una **porción supracólica** y otra **infracólica**. El peritoneo que tapiza la cara anterior de la **porción supracólica** se continúa: lateralmente, hacia la cara anterior de la celda renal derecha; medialmente, con el ligamento gastrocólico; arriba, con el omento

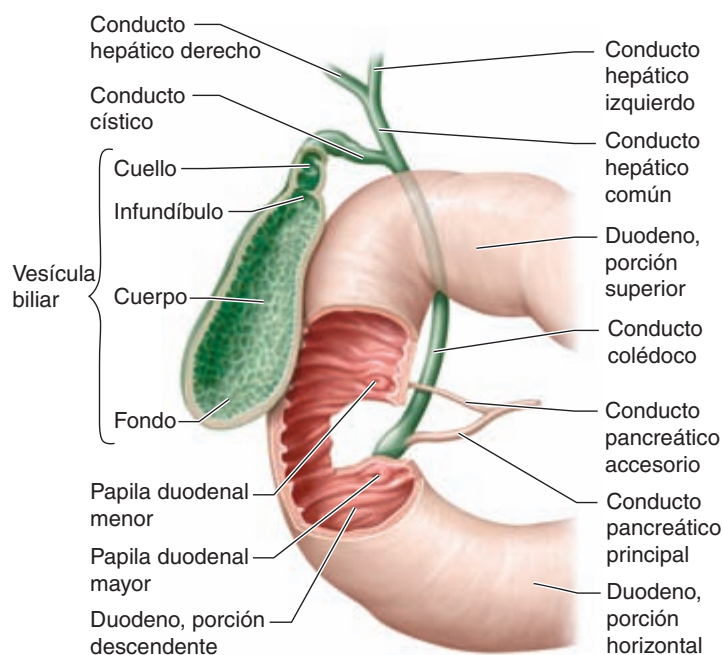


Fig. 6-52. Duodeno. Vista anterior.

menor; abajo, con la lámina superior del mesocolon transversero.

La **porción infracólica** está cubierta por la coalescencia del peritoneo anterior del duodenopáncreas con la lámina posterior del mesocolon ascendente que se ubica por delante del duodeno, la **fascia preduodenopancreática** [de Fredet].

Las **porciones horizontal y ascendente del duodeno** están situadas en el piso infracólico, por delante de la fascia retroduodenopancreática, interpuestas entre la raíz del mesocolon transversero arriba y la raíz del mesenterio abajo. El peritoneo representa, a la **derecha** de los vasos mesentéricos, la lámina izquierda del mesocolon ascendente primitivo, adosada al peritoneo duodenopancreático anterior: la **fascia preduodenopancreática**.

A la **izquierda**, la inserción del mesenterio asciende más o menos alta sobre el duodeno. La flexura duodenojejunal está casi siempre adosada a la pared posterior; sus giros, depresiones y dispositivos vasculares determinan la aparición de recesos duodenales y recesos paraduodenales.

Se distinguen cuatro **recesos duodenales**. El **inferior**, en la parte inferior y lateral de la porción ascendente. Es cóncavo hacia arriba. El **superior**, en la parte superior y lateral de la porción ascendente, de concavidad inferior, opuesto al precedente. En su parte superior y lateral se encuentra la vena mesentérica inferior. El **paraduodenal**, a la izquierda de la porción ascendente del duodeno, está limitado por un pliegue semilunar que contiene la rama superior de la arteria cólica superior izquierda. Los **retroduodenales** son defectos del adosamiento de la porción ascendente. Entre los **recesos paraduodenales** [duodenojejunales] se encuentran: uno **superior**, entre la parte superior de la flexura duodenojejunal y la cara inferior del mesocolon transversero; uno **inferior** situado en el espacio angular que separa a

la porción ascendente duodenal, del yeyuno. Se trata de un defecto de coalescencia.

Vascularización

No existe raíz arterial duodenal aislada. Las **arterias del duodeno** provienen de las ramas del **tronco celíaco**, de la **arteria mesentérica superior** o de las anastomosis que reúnen los dos sistemas, por los arcos pancreatoduodenales que irrigan al mismo tiempo el duodeno y la cabeza del páncreas (fig. 6-53).

Los **arcos arteriales pancreatoduodenales** están constituidos por ramas superiores originadas en la **arteria gastroduodenal** y por ramas inferiores originadas en la **arteria mesentérica superior**. Las **ramas de la arteria gastroduodenal** son dos arterias pancreatoduodenales superiores. La **arteria pancreatoduodenal superior anterior** constituye con la arteria gastrointestinal derecha una de las ramas terminales de la arteria gastroduodenal, después de su pasaje por detrás y debajo de la porción superior del duodeno. La arteria pancreatoduodenal superior anterior, en su trayecto prepancreático, se dirige hacia abajo y lateral y se insinúa entre el páncreas y la porción descendente del duodeno. En la cara anterior de la cabeza del páncreas se anastomosa con la rama anterior de la arteria pancreatoduodenal inferior, procedente de la arteria mesentérica superior. La **arteria pancreatoduodenal superior posterior** es una rama colateral de la arteria gastroduodenal que se origina a nivel o algo por encima de la porción superior del duodeno, por delante y algo a la izquierda del colédoco al que cruza por su cara anterior y derecha. Allí se sitúa por detrás del páncreas, desde donde se dirige hacia abajo y a la izquierda para cruzar por detrás al colédoco. La arteria "le da el brazo al colédoco". Esta

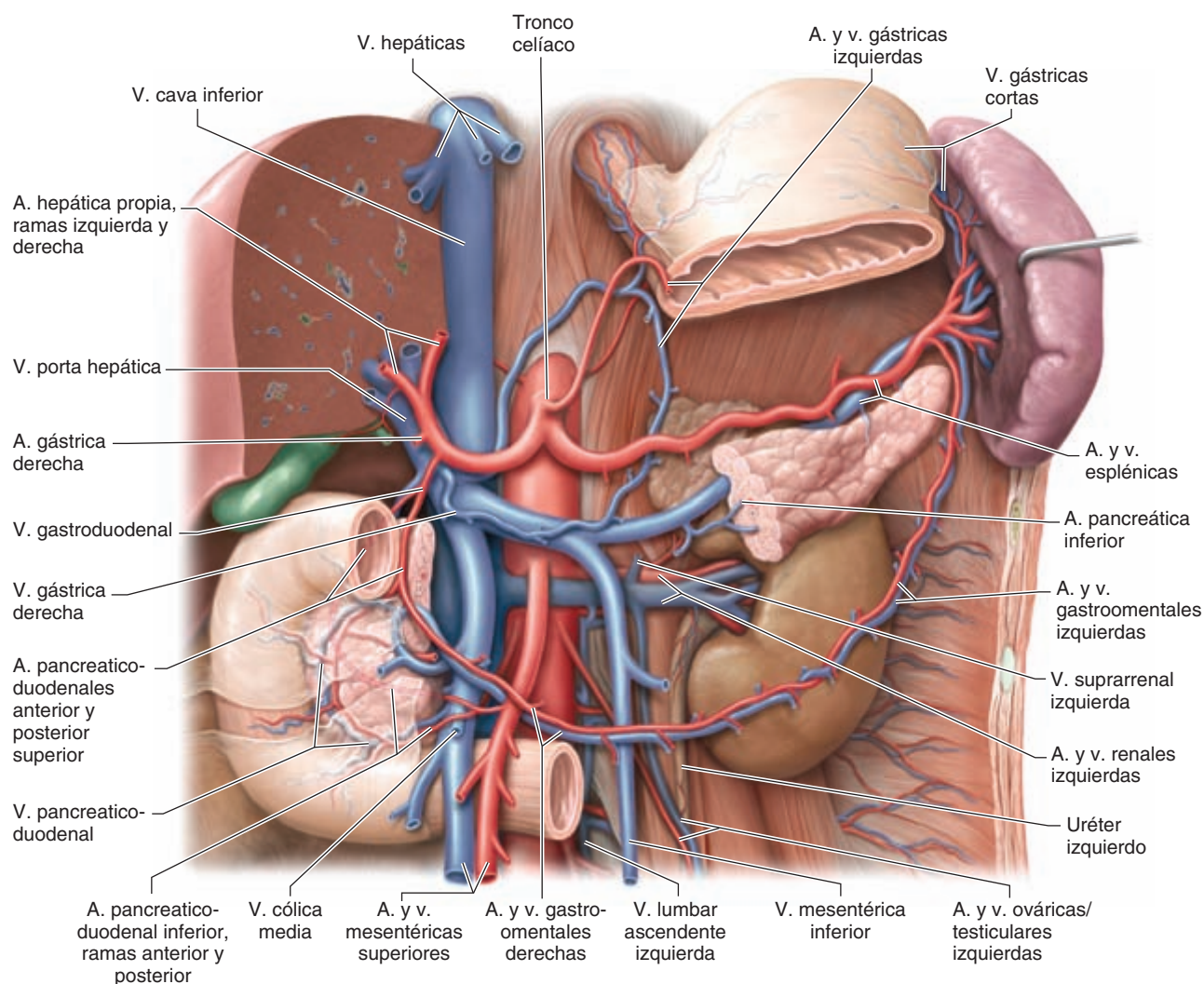


Fig. 6-53. Irrigación del duodeno.

arteria, anastomosándose con la rama posterior de la arteria pancreatoduodenal inferior, forma un arco vascular retropancreático.

Entre las **ramas de la mesentérica superior** existe un **tronco común** de las **arterias pancreatoduodenales inferiores**, originado a veces de la pared posterior izquierda del tronco de la arteria mesentérica superior. Se dirige a la derecha y se divide en **dos arterias pancreatoduodenales inferiores**, una **anterior** y otra **posterior**, ambas en relación con el páncreas, donde se anastomosan con sus homólogas superiores. Así, existen **dos arcos pancreatoduodenales**: un **arco pancreatoduodenal anterior**, que reúne las dos arterias pancreatoduodenales anteriores, y un **arco pancreatoduodenal posterior**, que reúne las dos arterias pancreatoduodenales posteriores.

Las **ramas duodenales propiamente dichas** se originan de los dos **arcos pancreatoduodenales** o de las arterias que constituyen estos arcos, que se encuentran en contacto con el páncreas, donde proporcionan arteriolas muy cortas que abandonan la glándula y penetran en el duodeno a todos los niveles. La **porción superior** recibe directamente ramas de la

arteria hepática propia, de la gástrica derecha y de la gastroduodenal. De allí la existencia de tres raíces, superior, inferior y posterior. En la **flexura duodenoyeyunal** existe una **arteria de la flexura duodenoyeyunal** cuyo origen es variable: el tronco de las pancreatoduodenales inferiores, la arteria pancreática inferior, o la primera arteria yeyunal; cruza la cara anterior de la porción ascendente y llega a la flexura duodenoyeyunal por su cara anterior.

Varias redes parietales dan origen a las venas satélites de las arterias, tributarias de los **arcos venosos pancreatoduodenales** que son semejantes a los arcos arteriales. En el **arco anterior e inferior**, las venas desembocan en un **tronco común** que drena la sangre de las venas cólicas derecha superior y gastroomental derecha, y que termina en el lado derecho de la vena mesentérica superior. El **arco posterior y superior** está tendido desde la vena mesentérica superior a la vena porta hepática. Drena venas coledocianas, pancreáticas y duodenales. Algunas venas de la porción superior del duodeno van a la vena gástrica derecha. Las de la flexura duodenoyeyunal van al borde izquierdo de la vena mesentérica superior, junto con la 1ª vena yeyunal.

Linfáticos

Los vasos linfáticos duodenales se dirigen hacia los nodos pancreáticos anterior y posterior que se encuentran en las ranuras anterior y posterior entre la cabeza del páncreas y el duodeno: estos nodos drenan ampliamente en los nodos suprapilóricos, infrapilóricos, hepatoduodenales, hepático común y mesentérico superior.

Inervación

Todos los nervios del duodeno provienen del plexo celíaco y siguen el trayecto de las arterias, organizados como plexos periarteriales densos. No existe raíz nerviosa autónoma excepto para la porción ascendente del duodeno, que recibe filetes directos que proceden de los nervios del hígado: el plexo hepático.



¿Qué se sospecha ante la presencia en el paciente de vómitos incoercibles de aspecto bilioso?

Cuando un tumor de la cabeza del páncreas aumenta mucho de tamaño, puede generar la compresión extrínseca e incluso la infiltración neoplásica del duodeno. Esto genera un flujo retrógrado de las secreciones gastroduodenales que generan la distensión del estómago y, una vez superada su capacidad, los vómitos de aspecto gástrico-alimenticio.

Yeyuno e íleon

El **yeyuno** y el **íleon** constituyen la parte del intestino delgado comprendida entre la flexura duodenoyeyunal, en su extremo proximal, y la unión ileocecal, en el extremo distal.

Se caracteriza esencialmente por: su **longitud**, que lo obliga a describir en la cavidad abdominal numerosas sinuosidades formadas por las **asas** delgadas; su **movilidad**, gracias a la longitud de su meso, el **mesenterio**, que lo une a la pared posterior del abdomen, y la **importancia de sus funciones digestivas** (fig. 6-54).

Rotación embrionaria del intestino medio

El intestino primitivo consta de tres partes: el intestino anterior, medio y posterior. El dolor originado en los órganos derivados del intestino anterior (esófago, estómago, duodeno, páncreas, hígado y vías biliares) se ubica en el epigastrio. En la región umbilical se localiza el dolor de las vísceras derivadas del intestino medio (intestino delgado distal al colédoco, ciego, apéndice vermiforme, colon ascendente y la mayor parte del colon transversal). El dolor originado en los derivados del intestino posterior (porción distal del colon transversal, colon

descendente, colon sigmoideo y recto) se localiza en el hipogastrio.

Durante el veloz desarrollo del intestino medio, irrigado por la arteria mesentérica superior, se produce una hernia fisiológica en el interior de la parte proximal del cordón umbilical. Se fija al saco vitelino por el conducto onfalomesentérico. Cuando retorna a la cavidad abdominal, el intestino medio rota 270° alrededor del eje representado por la arteria mesentérica superior.

Con la reducción del tamaño relativo del hígado y los riñones, se agranda la cavidad abdominal y el intestino regresa a su lugar original. En este momento, las fijaciones de los mesos se modifican. Algunos mesos se acortan y otros, como la mayor parte del mesenterio del duodeno, desaparecen. El vólvulo (torsión) intestinal, congénito, se produce por la malrotación del intestino medio.

El **yeyuno** y el **íleon** no se diferencian notablemente entre sí. El primero está cerca de la flexura duodenoyeyunal y el segundo, de la unión ileocecal. No existe un límite neto entre ambos.

Desenrollado, se presenta como un tubo de **calibre decreciente**, de 25 a 30 mm de diámetro en su origen y de 15 a 20 mm en su terminación. Su **longitud** varía de 5,50 m a 9 m, con un promedio de 6,60 en el adulto. Se pueden distinguir: un **borde posterior** o **mesentérico**; un **borde anterior** o **libre**, que no aparece sino en el intestino vacío, y dos **caras**, cuya orientación es variable según la situación del segmento considerado. El intestino lleno es circular.

Se pueden distinguir dos grupos escalonados de asas delgadas de arriba hacia abajo: **superior e izquierdo**, con asas dispuestas horizontalmente; **inferior y derecho**, con asas de disposición vertical. La **primer asa yeyunal** es oblicua hacia abajo y a la izquierda. La **última asa ileal** (porción terminal del íleon) asciende hacia la unión ileocecal, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.

El **yeyuno** y el **íleon** son regulares en su forma, pero su borde anterior presenta, a veces, a 80 cm aproximadamente de la unión ileocecal, una evaginación en forma de dedo de guante, el **divertículo ileal**. Éste representa un resto del **conducto onfalomesentérico**, que reúne en el embrión el asa intestinal primitiva al ombligo. La frecuencia del **divertículo ileal** [de Meckel] estimada es del 6 a 8%. Tapizado por mucosa intestinal, el divertículo ileal puede contener placas ectópicas de mucosa de tipo gástrico. Existe una patología del divertículo ileal, la diverticulitis, en la que éste se inflama y puede originar oclusiones intestinales, hasta úlceras (con las hemorragias y las perforaciones que las complican).

El yeyuno y el íleon presentan las mismas capas que el resto del tubo digestivo. La **túnica serosa** es el revestimiento peritoneal constituido por un epitelio pavimentoso seroso simple. La **túnica subserosa** es una capa de tejido conectivo que sirve de soporte a la serosa. La **túnica muscular** está conformada por: un **estrato longitudinal** o estrato helicoidal de largo paso, que es una capa muscular longitudinal situada externamente cuyas células están dispuestas en largas espiras helicoidales, y un **estrato circular** o estrato helicoidal de paso corto, que

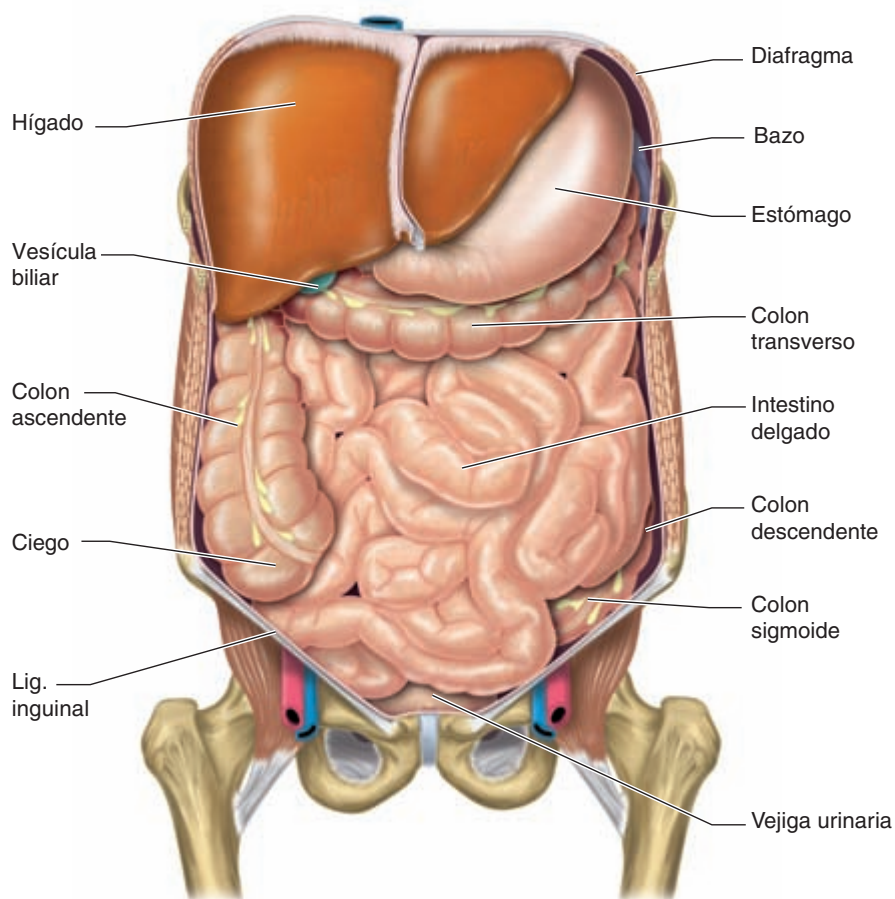


Fig. 6-54. Vista general anterior de las vísceras del abdomen después de resecado el omento mayor.

es la capa muscular circular situada internamente cuyas células se disponen en densas espiras helicoidales. Los **pliegues circulares** [pliegues de Kerckring] son pliegues transversales estables, de una altura de hasta 8 mm, incluida la submucosa, que rodean los dos tercios de la luz intestinal. La **túnica submucosa** es una capa de tejido conectivo compuesto de colágeno acompañado de vasos y nervios, situada entre la lámina muscular de la mucosa y la mucosa. La **túnica mucosa** es la mucosa intestinal compuesta de un epitelio cilíndrico simple, el tejido conectivo de la lámina propia de la mucosa y la lámina muscular de la mucosa. La **lámina muscular de la mucosa** es una capa de fibras musculares lisas, situada entre la lámina propia de la mucosa y la submucosa. Actúa sobre la conformación precisa de la mucosa de la superficie intestinal, el movimiento intestinal y la motricidad de las vellosidades. Las **vellosidades intestinales** tienen una altura de 0,5 a 1,5 mm. Las **glándulas intestinales** [criptas de Lieberkühn] son glándulas en forma de cripta. Los **nodulillos linfoides solitarios** son folículos linfáticos aislados, diseminados en la lámina propia de la mucosa del estómago y del intestino. Los **nodulillos linfoides agregados** [placas de Peyer] son placas grandes de folículos linfáticos situadas en el íleon y el colon (fig. 6-55).

El **yeyuno** y el **íleon** están enteramente tapizados por el peritoneo excepto a lo largo del borde donde se sitúan sus vasos. Allí, el **peritoneo** constituye un meso

de dos láminas, el **mesenterio**, que conecta el yeyuno y el íleon a la pared abdominal posterior. Este mesenterio posee: una inserción parietal, la **raíz del mesenterio**; una inserción intestinal, y dos caras. La **raíz del mesenterio** se extiende desde la flexura duodenoyeyunal, 3 o 4 cm a la izquierda de la línea mediana a nivel de L2, hasta la unión ileocecal, en la fosa ilíaca derecha. Sigue una línea de dirección general **oblicua** hacia abajo y a la derecha, de unos 15 cm de longitud. Esta línea se extiende desde el flanco izquierdo a nivel de la 2ª vértebra lumbar, hasta la articulación sacroilíaca derecha. Es irregular, con dos extremidades y tres segmentos intermedios.

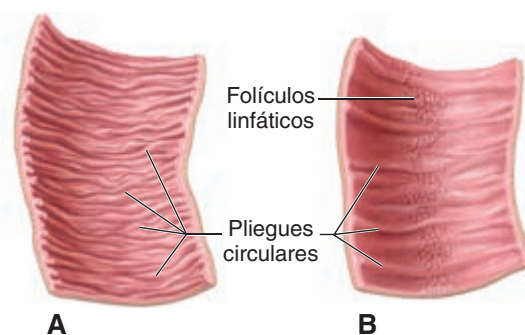


Fig. 6-55. Características diferenciales entre el yeyuno y el íleon.

En la **extremidad superior**, la **raíz del mesenterio** rodea a la flexura duodenoyeyunal por su lado derecho. Marca el punto donde el intestino delgado se desprende de la pared posterior del abdomen. Queda ubicada en el lado izquierdo de L2. El **segmento superior** es oblicuo hacia abajo y a la derecha y se sitúa arriba, abajo o a nivel de la porción ascendente del duodeno. Es bastante estrecho. En él se encuentran los vasos de las dos primeras asas delgadas. El **segmento medio** es la porción **prevertebral** del mesenterio. Es de dirección vertical, se proyecta sobre la cara anterior de la 2ª, 3ª y 4ª vértebras lumbares y cruza la cara anterior de la porción horizontal del duodeno y de la aorta. Se ensancha y contiene la arteria y la vena mesentérica superior. El segmento inferior, oblicuo hacia abajo y a la derecha, se extiende desde la 5ª vértebra lumbar hasta la fosa ilíaca, siguiendo el trayecto de los vasos ilíacos comunes. La **raíz del mesenterio** cruza aquí a la cara anterior de la vena cava inferior en su origen, al uréter derecho, a los vasos ováricos o testiculares y al músculo iliopsoas en su vaina. Este segmento es más estrecho que el precedente.

La situación de la **extremidad inferior** depende del nivel de adosamiento del mesocolon derecho a la pared abdominal posterior, que se efectúa desde arriba hacia abajo. Si la coalescencia se detiene por encima del ciego, la **raíz del mesenterio**, rodea la base del colon ascendente, dejando libre el ciego y el apéndice vermiforme. Si desciende adosando al ciego, el mesenterio se detiene alrededor de la unión ileocecal.

La **inserción intestinal** es el **borde visceral** del mesenterio. Es mucho más largo que la raíz del mesenterio puesto que sigue todas las sinuosidades de los 7 metros de estas porciones del intestino delgado. Llegadas al contacto de la víscera, las dos láminas de peritoneo se separan para tapizar la circunferencia: la lámina superior y derecha, lo hace sin límites netos, y la lámina inferior e izquierda marca un ángulo entrante que excentra el asa intestinal en relación con su meso.

La altura del **mesenterio** (distancia entre la raíz y el borde visceral) no es la misma en todas partes. Es nula en sus extremos, pero alcanza de 15 a 18 cm en la unión del tercio superior y el tercio medio del yeyuno e íleon. Si se despliega el mesenterio se comprueba que: su lámina inferior e izquierda se continúa a la izquierda con la lámina peritoneal anterior del mesocolon descendente; su lámina superior y derecha se continúa a la derecha y arriba con la lámina peritoneal anterior del mesocolon ascendente. El **mesenterio** y el **mesocolon ascendente** tienen un origen embriológico común, contienen vasos que vienen de la misma arteria: la **arteria mesentérica superior**, y la disposición embrionaria se puede reconstruir por el decolamiento coloparietal derecho (**cuadro 6-10**).

Divertículo ileal

Un **divertículo ileal** [de Meckel] es una malformación congénita presente en el 1% de la población. Es una bolsa digitiforme producto de un resto embrionario de la porción proximal del conducto vitelino. Se ubica en el lugar de inserción del conducto vitelino, en el borde del intestino delgado opuesto a la inserción mesentérica

(borde antimesentérico del íleon). Se localiza de manera variada, desde 30 a 60 cm de la unión ileocecal. Su mucosa es de tipo ileal aunque pueden existir zonas de mucosa similar a: la mucosa gástrica, con células productoras de ácido, el tejido pancreático, la mucosa del colon o la mucosa yeyunal. Estos divertículos pueden inflamarse produciendo un dolor en la fosa ilíaca derecha, simulando un cuadro apendicular.

Arteria mesentérica superior

La **arteria mesentérica superior** se origina de la cara anterior de la porción abdominal de la aorta, a 2 cm por debajo del tronco celíaco entre los discos intervertebrales T12, L1 y el borde superior de L2. Su calibre oscila entre 6 y 12 mm en el adulto (**fig. 6-56**).

Desde su origen se dirige verticalmente hacia abajo y delante por detrás del páncreas. Luego pasa por delante de la **porción horizontal del duodeno**, penetra en la **raíz del mesenterio** y luego en el propio mesenterio, en un plano sensiblemente medio.

Se sitúa en pleno mesenterio en contacto con el íleon, a unos 80 cm de la unión ileocecal. Este punto corresponde al vértice del asa intestinal primitiva del embrión, representada a veces por el divertículo ileal del adulto. La arteria se divide en dos ramas ileales, derecha e izquierda.

En todo su trayecto, la arteria mesentérica superior está rodeada por un plexo nervioso denso, proveniente del plexo celíaco, que se prolonga sobre todas las arterias colaterales. Está acompañada por **linfáticos**, que también son muy numerosos, originados de los quilíferos intestinales. En su origen y detrás del páncreas, hacia **atrás**, la arteria mesentérica superior se separa de la cara anterior de la aorta, con la que forma un ángulo agudo por el cual pasa la **vena renal izquierda** y la **porción horizontal del duodeno**. A este nivel, a los lados de la aorta, se originan ambas arterias renales. **Adelante**, la arteria penetra en la región duodenopancreática donde forma el límite izquierdo de la fascia retroduodenopancreática. La arteria contrae allí **relaciones venosas** con la vena mesentérica superior situada a su derecha. Ésta recibe más arriba a la vena esplénica, que viene desde la izquierda y pasa delante de la arteria. Así se constituye el origen de la vena porta hepática. Esta encrucijada venosa está rodeada por cinco o seis nodos linfáticos mesentéricos superiores. Este segmento es profundo, retropancreático, de acceso difícil. **En el segmento preduodenal**, la arteria emerge entre el borde inferior del cuello del páncreas y el proceso unciforme. Cruza la cara anterior de la porción horizontal del duodeno, bajo el peritoneo al que ella levanta. La vena mesentérica superior está sobre su flanco derecho, adelante. Esta raíz forma un cordón grueso, con los nervios y los linfáticos, por delante del duodeno y sobre el mesenterio. **En la raíz del mesenterio**, la arteria es fija. Ocupa el segmento medio vertical de la raíz, verdadero hilio mesentérico. La vena se sitúa por delante de ella. **En el mesenterio**, la arteria que ha originado numerosas colaterales es más pequeña y se hace móvil.

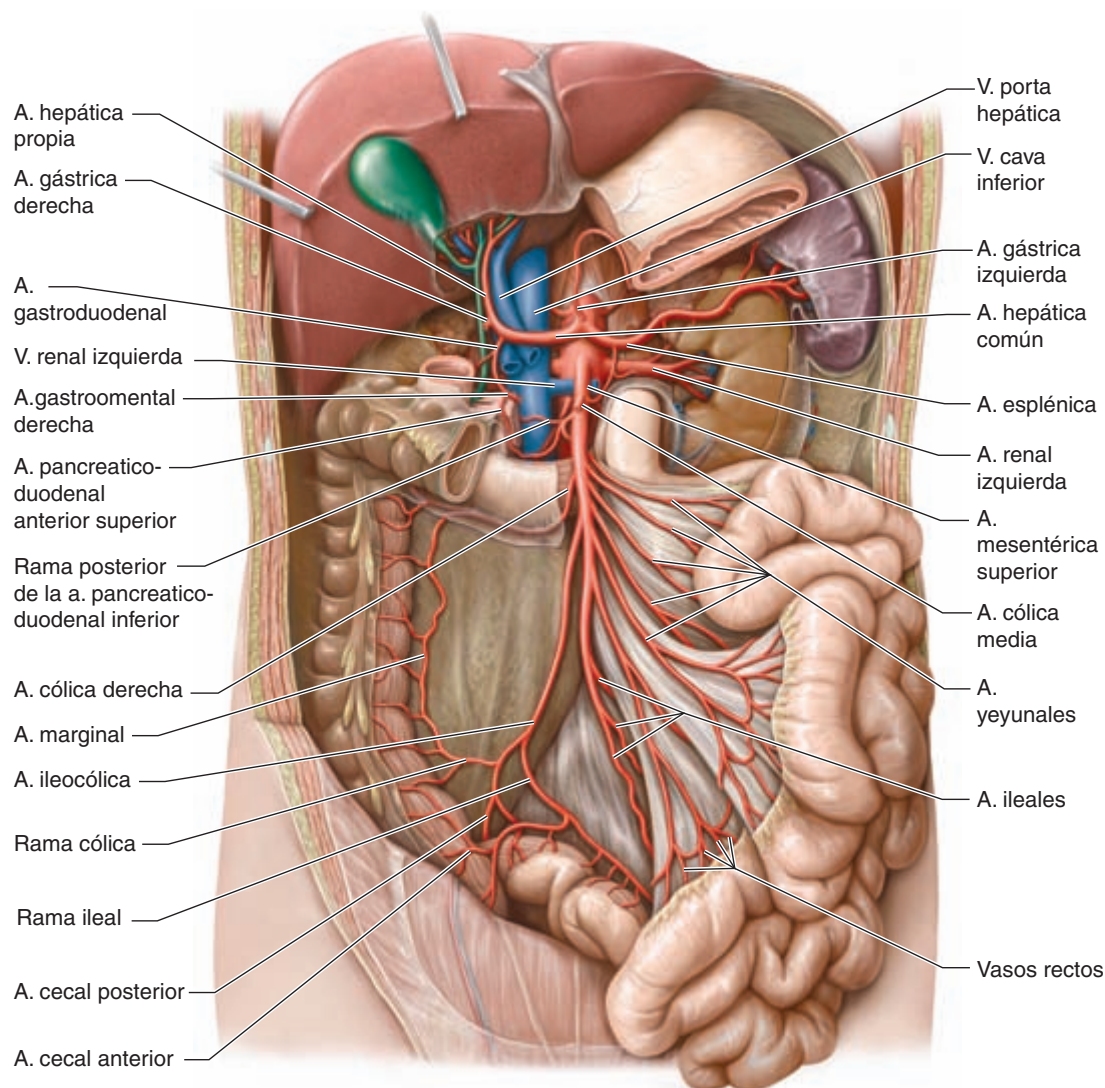


Fig. 6-56. Vascularización del intestino delgado. Ramas de la arteria mesentérica superior. Relación de la arteria mesentérica superior con el mesenterio. Vista anterior.

Isquemia intestinal

Cuando un trombo (coágulo de sangre que migró en forma de émbolo desde su origen), generalmente producto de un tratamiento anticoagulante en una fibrilación auricular (arritmia) de larga data en pacientes añosos, sale de la aurícula (atrio) derecha puede impactar en un vaso pulmonar y generar un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, hay veces en que este trombo pasa a la circulación sistémica y tiene como blanco predilecto el cerebro o el intestino delgado. Cuando el émbolo impacta sobre los vasos rectos o sobre la arteria mesentérica superior, ocluye la irrigación sanguínea del intestino provocando una isquemia del segmento afectado. Cuando la isquemia es grave y no puede ser revertida, se produce la necrosis del segmento implicado y se desarrolla un íleo (obstrucción del tránsito intestinal) paralítico y la cavidad abdominal se comienza a llenar de un líquido serohemático denominado "líquido de sufrimiento intestinal". El íleo produce dolor cólico intenso, distensión abdominal, puede acompañarse de vómitos y fiebre, y puede llevar a cuadros de deshidratación. Cuando el diagnóstico de isquemia mesentérica es

precoz, mediante el empleo de una arteriografía mesentérica superior, la indicación quirúrgica es tratar la obstrucción arterial. En cambio, si ya estamos en presencia de necrosis del segmento intestinal, la indicación es la resección del segmento, salvo que todo el intestino esté necrótico y ya no existe posibilidad quirúrgica de sobrevida.

Ramas colaterales

La **arteria pancreatoduodenal inferior** se origina por detrás del páncreas y se extiende entre el duodeno y el páncreas dividiéndose en **dos ramas**, una **anterior** y otra **posterior**, hacia las **arterias pancreatoduodenales superiores anterior y posterior** (ramas de la arteria gastroduodenal, rama de la arteria hepática común, rama del tronco celiaco) para anastomosarse con ellas. Irriga la cabeza del páncreas y del duodeno. Se distinguen las colaterales del segmento inicial, las arterias yeyunales e ileales, y las arterias cólicas.

Las **arterias yeyunales** y las **arterias ileales** son ramas que se extienden en el mesenterio hacia el yeyuno y el íleon, respectivamente.

Cuadro 6-10. Diferencias entre el yeyuno y el íleon

Características	Yeyuno	Íleon
Color	Rojo intenso	Rosa pálido
Calibre	2 a 4 cm	1,5 a 3 cm
Pared	Pesada y gruesa	Liviana y delgada
Vascularización	Mucha	Poca
Vasa recta	Larga	Corta
Arcos	Pocas arcadas pero de gran longitud	Muchas arcadas pequeñas
Grasa en el mesenterio	Poca	Mucha
Pliegues circulares [pliegues de Kerckring]	Largos, altos y muy juntos	Pocos y cortos; ausentes en la porción distal
Nódulos linfoides [placas de Peyer]	Pocos	Muchos

La **arteria ileocólica** [ileocecoapendiculocólica] se extiende un poco por la raíz del mesenterio, hacia la derecha y abajo, hasta la transición ileocecal. De ella se desprenden: una **rama cólica**, que asciende hacia el colon ascendente y se anastomosa con la **arteria cólica derecha**; la **arteria cecal anterior**, que se extiende por el pliegue cecal vascular hacia la cara anterior del ciego; la **arteria cecal posterior**, que se extiende por detrás de la desembocadura del íleon en el ciego hacia la cara posterior del ciego; la **arteria apendicular** (a veces doble), que pasa primero por detrás del íleon y luego por el borde libre del mesoapéndice, variando su trayecto final; una **rama ileal** es una rama descendente para el íleon y se anastomosa con la **arteria ileal más baja**.

La **arteria cólica derecha** se extiende retroperitonealmente hacia el colon ascendente. Se anastomosa con la **rama cólica** de la **arteria ileocólica** y con la **arteria cólica media**.

La **arteria de la flexura cólica derecha** irriga este segmento del colon.

La **arteria cólica media** se extiende en el mesocolon, hacia el colon transversal.

La **arteria marginal del colon** es una anastomosis entre la **arteria cólica izquierda** (rama de la arteria mesentérica inferior) y las arterias sigmoideas (ramas de la arteria mesentérica inferior).

Vena mesentérica superior [mesaraica mayor]

Drena la sangre del territorio irrigado por la arteria homónima: desde la mitad distal del duodeno hasta la flexura cólica izquierda. El tronco de la vena es voluminoso, de 15 a 20 mm de diámetro promedio.

Recibe como afluentes las **venas yeyunales**, las **venas ileales**, la **vena gastrointestinal derecha**, las **venas pancreáticas**, las **venas pancreatoduodenales**, la **vena ileocólica** (que recibe la **vena apendicular**), la **vena cólica derecha** y la **vena cólica media**

(aunque también puede desembocar en la vena mesentérica superior).

El tronco de la vena mesentérica superior comprende: un segmento libre, en el **mesenterio**, que no ha recibido aún el contingente yeyunal y que se sitúa delante de la arteria; un segmento fijo, en la **raíz del mesenterio**, donde la vena se inclina hacia delante; un segmento preduodenal, cubierto por el peritoneo parietal donde la vena está a la derecha de la arteria mesentérica superior; y un segmento retropancreático, terminal.

El encuentro de la **vena mesentérica superior** con la **vena esplénica** constituye la **vena porta hepática**. La sangre del yeyuno y del íleon pasa en su totalidad por el hígado. La unión venosa es **retropancreática**.

Linfáticos

Los vasos linfáticos se encuentran en la túnica mucosa y en la túnica muscular del intestino delgado. Los vasos linfáticos de las vellosidades derivan de un plexo complejo de la mucosa y submucosa y están unidos por vasos de los espacios linfáticos en la base de los nodulillos linfáticos solitarios. Drenan a vasos de mayor tamaño en el borde mesentérico del intestino. Los vasos de la túnica muscular forman un plexo estrecho ubicado entre las dos capas musculares y se comunican libremente con los vasos de la mucosa. Los vasos linfáticos pasan entre las capas del mesenterio y desembocan en una serie de nodos linfáticos mesentéricos que están dispuestos en diferentes niveles dentro del mesenterio y que siguen la misma distribución que la irrigación arterial regional (**fig. 6-57**). Pueden formar "cadenas" a lo largo de las arterias principales. Desembocan en los nodos celiacos. El drenaje de los nodos mesentéricos superiores (en número de 100 a 150) constituye un importante sistema de prevención de una hiperlipemia (**fig. 6-58**).

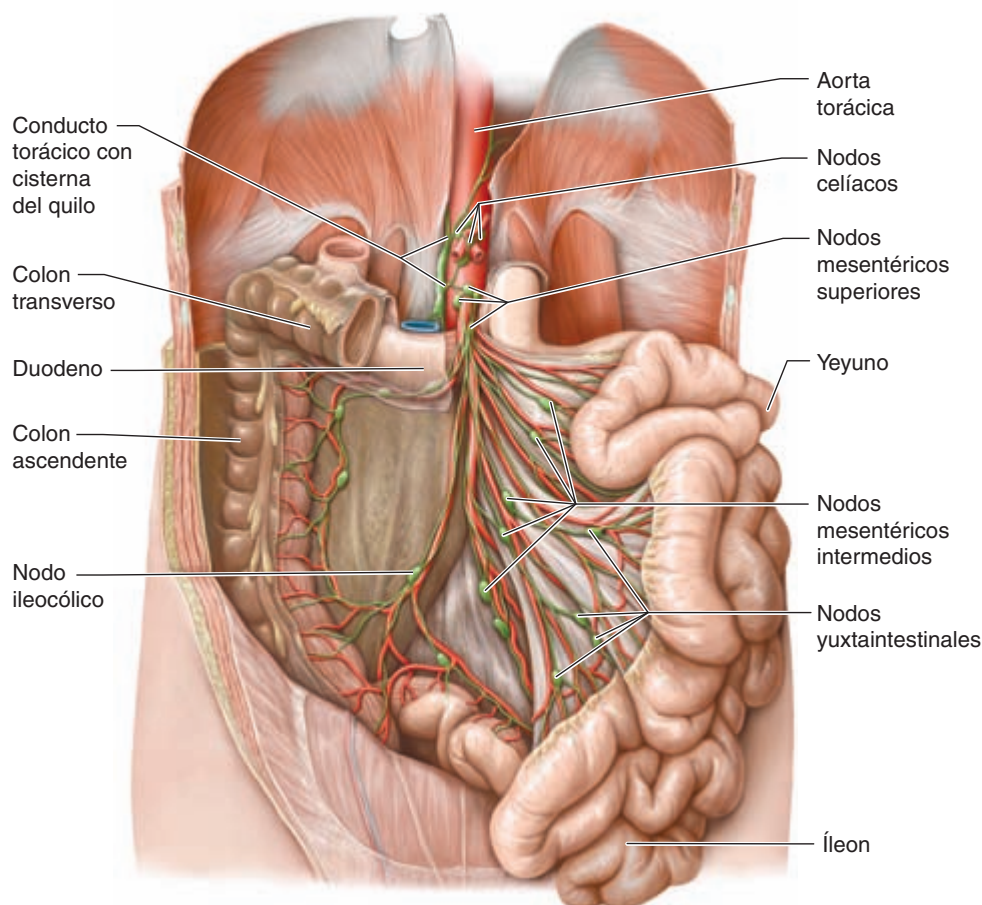


Fig. 6-57. Nodos linfáticos del mesenterio. Vista anterior.

Inervación

El yeyuno y el íleon son inervados por fibras simpáticas y parasimpáticas a través del plexo mesentérico superior (fig. 6-59). Los axones preganglionares simpáticos se originan en las neuronas de la sustancia gris intermediolateral de los segmentos de la columna torácica y viajan en los nervios espláncnicos mayor y menor hasta el ganglio mesentérico superior, donde hacen sinapsis. Los axones posganglionares acompañan a la arteria mesentérica superior en el mesenterio y se distribuyen a lo largo de sus ramas. Los nervios simpáticos son vasoconstrictores de la vasculatura e inhibidores de la musculatura del yeyuno y el íleon. Los axones preganglionares parasimpáticos viajan anteriores en el nervio vago derecho. Cumplen con la función secretora y motora de la túnica mucosa y con la función motora de la túnica muscular del yeyuno y del íleon.

Intestino grueso

El **intestino grueso** es la porción del tubo digestivo que continúa al íleon. Se extiende desde el **orificio ileal** hasta el **ano** (donde se abre al exterior). La disposición que adopta el intestino grueso en la cavidad abdominal se denomina **marco cólico** (colónico) (fig. 6-60).

El **intestino grueso** está dividido en varios segmen-

tos. El **ciego**, situado por debajo del **orificio ileal**, junto con el **apéndice vermiforme**. Luego, el **colon** con sus distintas porciones: el **colon ascendente**, que se dirige hacia la cara visceral del hígado y se continúa con la flexura cólica derecha; la **flexura cólica derecha** (hepática), entre el colon ascendente y el colon transverso; el **colon transverso**, que llega a la parte superior e izquierda del abdomen; la **flexura cólica izquierda** (esplénica), angulación del colon que se encuentra por debajo del bazo entre el colon transverso y el colon descendente; el **colon descendente**, vertical hasta la cresta iliaca, interpuesto entre la flexura cólica izquierda y el colon sigmoideo; el **colon sigmoideo**, segmento terminal del colon, situado por encima de la línea arqueada de la pelvis, se continúa hacia abajo, a la altura de la S3, con el recto; el **recto**, que se extiende desde el colon sigmoideo, a unos 13 a 15 cm del ano (a la altura de la tercera vértebra sacra), hasta la flexura perineal, a 3 cm de la piel y por delante del cóccix, donde se continúa con el canal anal; el **canal anal**, última porción del intestino grueso, que comienza con las columnas anales a nivel de la unión anorrectal y, luego de un trayecto de 3 o 4 cm, termina en el **ano**.

En el **intestino grueso**, el **peritoneo** se dispone en forma variable: el ciego y el apéndice vermiforme, el colon transverso y el colon sigmoideo son **libres**, con un meso y una envoltura peritoneal completa. El colon ascendente y el colon descendente están **adosados** a la

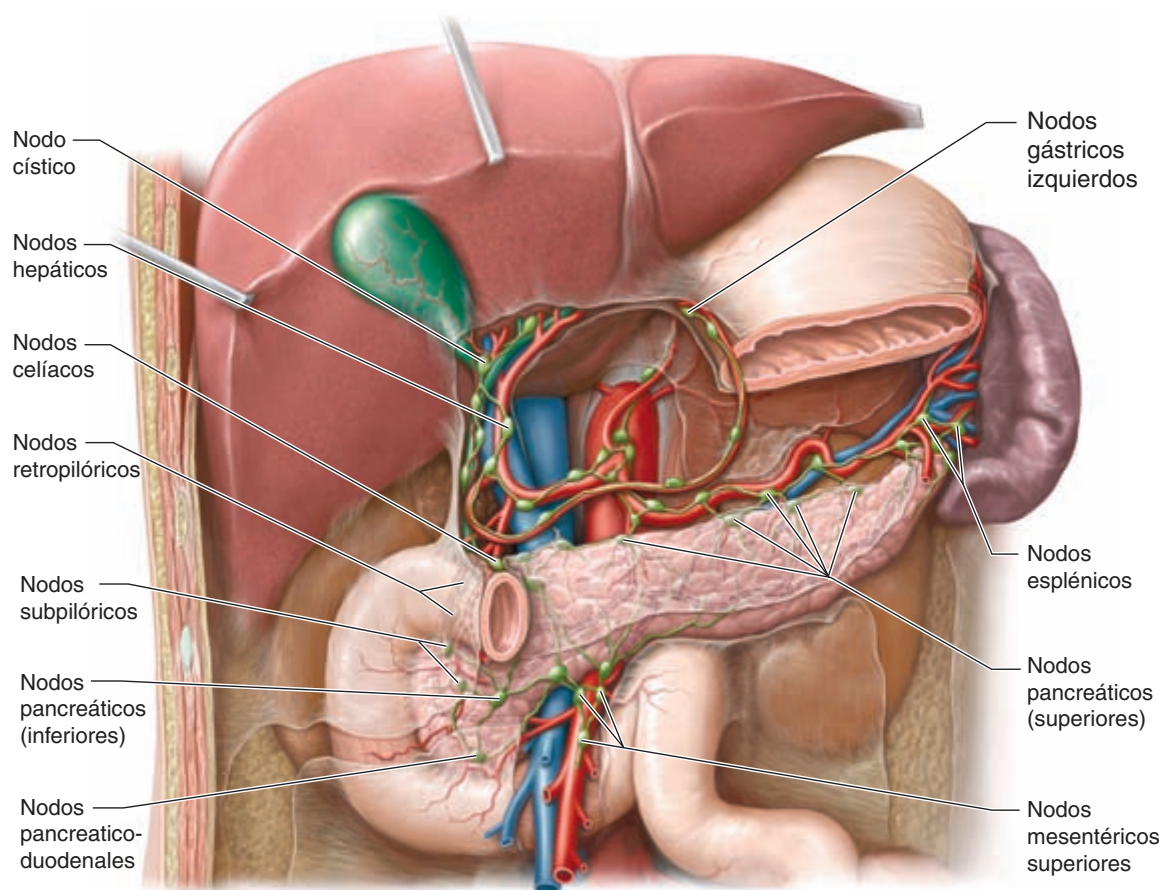


Fig. 6-58. Vista anterior del drenaje linfático y de la irrigación del duodeno, del páncreas y del bazo.

pared posterior del abdomen. El recto dispone de un revestimiento peritoneal incompleto.

A esta división topográfica y peritoneal se le puede oponer **otra división** basada en la embriología, la vascularización, la fisiología, hasta la clínica y la cirugía. El **"colon derecho"**, que comprende: el ciego, el colon ascendente, la flexura cólica derecha y la mitad derecha del colon transverso. Está irrigado por la **arteria mesentérica superior**. Esta porción del colon se encuentra distendida por gas y en ella se produce gran parte de la reabsorción del agua del bolo fecal. El **"colon izquierdo"**, que comprende: la mitad izquierda del colon transverso, la flexura cólica izquierda, el colon descendente y el colon sigmoideo. Está irrigado por la **arteria mesentérica inferior**. Es más estrecho y se encarga de la evacuación del bolo fecal, más pastoso y homogéneo a este nivel.

El **intestino grueso** mide en su totalidad de 1,50 a 1,80 m en el adulto. Su diámetro disminuye progresivamente desde el ciego hasta el colon sigmoideo. A nivel del recto presenta una dilatación, la **ampolla del recto**, y luego vuelve a estrecharse a nivel del **canal anal**.

Al abrir el abdomen, el **intestino grueso** se diferencia del intestino delgado por su **diámetro mayor**, así como por la presencia de las **tenias**, **haustros** y **apéndices omentales** del colon.

Las **tenias del colon [cintillas longitudinales del colon]** están formadas por la concentración de las fibras musculares longitudinales del **colon**, agrupadas en tres

bandeletas, siguiendo al eje mayor del intestino. Miden de 8 a 15 mm de ancho. Comienzan en la base del apéndice vermiforme, sobre la pared del ciego, en número de tres; desde aquí divergen hacia el colon ascendente: una anterior, la **tenia libre**, la más ancha; dos posteriores: una posterolateral, la **tenia omental** y una posteromedial, la **tenia mesocólica**. La tenia mesocólica se une al mesocolon. En el colon ascendente y en el colon descendente ocupa una posición posteromedial. La tenia omental es una tenia del colon transverso a la que se une el omento mayor. En el colon ascendente y en el colon descendente se encuentra en posición posterolateral. La tenia libre se sitúa entre las tenias omental y mesocólica. Las **tenias desaparecen** a nivel del recto. Estas **tenias** representan la zona más gruesa de la pared cólica. Proporcionan un buen punto de apoyo para las suturas quirúrgicas.

Las **haustros del colon [abollonaduras]** son dilataciones de la pared en forma de saco que se encuentran ubicadas entre dos **pliegues semilunares** (pliegues de contracción semilunares, entre dos haustros, formados por todas las capas de la pared intestinal), que forman sus límites. Las **haustros** se interponen entre las **tenias**, como si estas últimas fruncieran el intestino grueso. Las **haustros** están mucho más desarrolladas a nivel del ciego y del colon sigmoideo y son más numerosas en el colon transverso.

Los **apéndices omentales** son pequeñas masas adiposas en la subserosa que se desarrollan a lo largo del

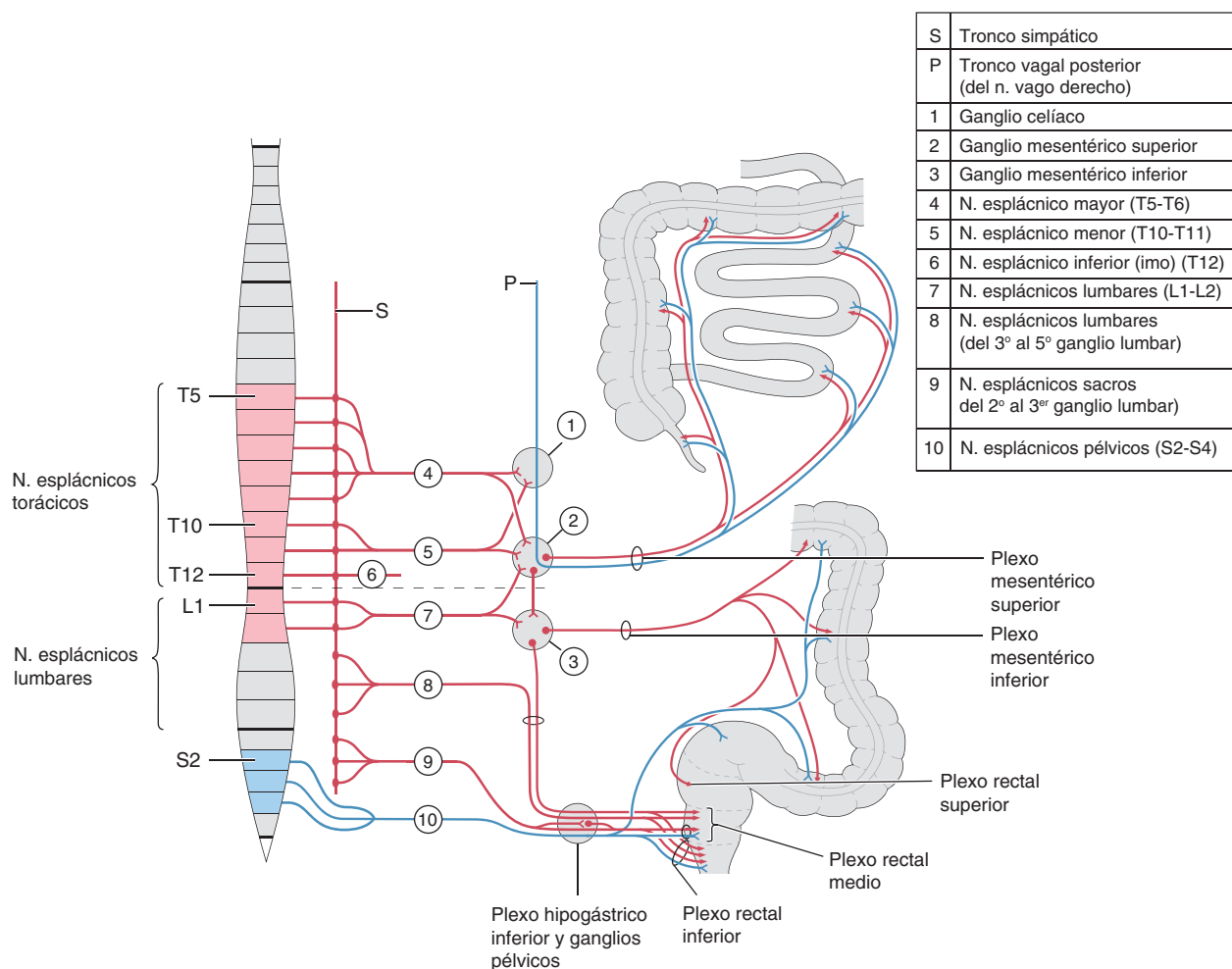


Fig. 6-59. Innervación del intestino delgado y del intestino grueso. En rojo: fibras simpáticas. En azul: fibras parasimpáticas.

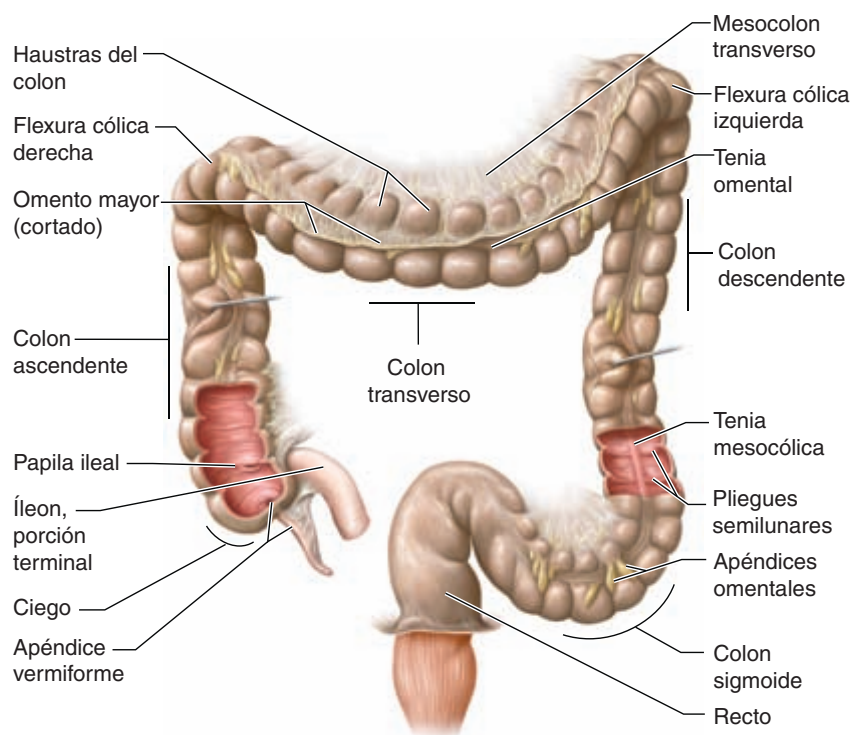


Fig. 6-60. Íleon terminal e intestino grueso. Abertura del colon en distintas regiones y exposición de su interior.

colon, con una presentación más o menos **pediculada**, cubiertos por el peritoneo. Se disponen sobre la **tenia libre** y la **tenia omental**.

La **túnica mucosa** es una mucosa intestinal compuesta de un epitelio cilíndrico simple rico en elementos vasculares, el tejido conectivo de la lámina propia de la mucosa y la muscular de la mucosa. Es bastante gruesa, presenta pliegues longitudinales y transversales. Forma espolones en la unión de los relieves: corresponden a las tenias, los pliegues semilunares y las haustras observadas en la cara externa, pero no existen pliegues circulares ni vellosidades. En la mucosa se observan células caliciformes y glándulas que segregan esencialmente mucus.

La **túnica muscular** está formada por una **capa longitudinal**, externa, agrupada en tres tenias y una **capa circular**, interna, cuyos engrosamientos producen los **pliegues semilunares del colon**. La túnica muscular es bastante delgada y frágil.

El **peritoneo** se adhiere a los planos musculares de los que está separado, sin embargo, por los vasos y los apéndices omentales. La **serosa** es un revestimiento peritoneal de mesotelio simple.

Ciego y apéndice vermiforme

El ciego está orientado de arriba hacia abajo, de atrás hacia delante y de lateral a medial. Se continúa por arriba con el **colon ascendente**. El íleon se implanta en **ángulo recto** sobre su cara **medial**.

En el **embrión**, el **ciego** tiene la forma de un embudo, prolongado abajo por el **apéndice vermiforme**. El crecimiento lo hace oblicuo hacia medial, lo que lleva la **implantación apendicular** hacia su cara inferomedial. Desde esta implantación parten las **tres tenias**, con dirección longitudinal, que van a situarse: una **adelante**, la más ancha, la **tenia libre** y las otras dos posteriormente. Entre las tenias se ubican las **haustras**, la más importante es inferolateral y constituye **el fondo del ciego**.

El **apéndice vermiforme** es tubular y flexuoso, implantado en la parte inferior y medial del ciego, a unos 2 o 3 cm por debajo del **orificio ileal**. Aproximadamente de unos 9 cm de longitud, termina en una extremidad redondeada. Con relación al **ciego** se distinguen **apéndices**: **descendentes**, oblicuos abajo y medialmente, disposición más frecuente; **mediales**, dirigidos transversalmente hacia la línea media; **ascendentes**, que son: ya sea mediales por debajo o detrás de la última asa ileal, ya sea laterocecales, o posteriores retrocecales.

El **apéndice vermiforme** obedece a las mismas variaciones de situación que el **ciego**, sobre el cual se implanta. Esta implantación se produce en el mismo lugar con relación al orificio ileal.

El **orificio ileal** está bordeado por la **papila ileal** [válvula ileocecal de Bauhin] (**fig. 6-61**). Es una saliente de la **mucosa** y las **capas musculares**, que rodea el **orificio ileal**, al que le constituye un **esfínter**. Es una formación oblonga compuesta de dos **labios** superpuestos uno **superior** y otro **inferior**; ambos bordes libres rodean el **orificio ileal**, por sus extremidades anterior y posterior que se unen para dar origen al **frenillo del orifi-**

cio ileal. Este último, en forma de **hendidura**, está orientado hacia abajo y a la derecha. Aplicándose uno contra el otro, los dos **labios** se oponen al reflujo del contenido cecal hacia el íleon. Pero esta "barrera de los boticarios" (creían que aquí se detenían los enemas) no es hermética. El **reflujo ileocecal** es frecuente y no es patológico. La **papila ileal** está constituida por una verdadera invaginación en el ciego de las tunicas mucosa y muscular circular de la porción terminal del íleon.

El **orificio del apéndice vermiforme** está a 2 o 3 cm por debajo del orificio ileal, algo hacia atrás, circunscrito por las tres tenias. Un **pliegue mucoso** en el orificio del apéndice vermiforme, la válvula apendicular [válvula de Gerlach], no impide que el contenido cecal penetre en la luz del apéndice vermiforme.

Las paredes del **ciego** y del **apéndice vermiforme** tienen la misma estructura que el conjunto del intestino grueso, pero en la túnica submucosa del apéndice vermiforme se encuentran importantes formaciones linfoides: **nodulillos linfoides agregados**. Permiten que se compare el apéndice con las amígdalas palatinas. Se trata de un sistema de defensa contra las infecciones. En todo caso, este sistema es a menudo defectuoso si se juzga por la frecuencia de la apendicitis.

El **peritoneo** de esta porción, en el embrión, pertenece al "mesenterio común". A nivel del **colon derecho** el meso se adosa de arriba hacia abajo. Este adosamiento se detiene a la altura del ciego siguiendo la línea de terminación del **mesenterio**. El **ciego** está así enteramente peritonizado, contenido en el peritoneo originado en el mesenterio. El ciego está "**libre**" en la cavidad peritoneal. La **lámina anterior** asciende sobre el colon ascendente y desciende para rodear el fondo del ciego. Medialmente, se prolonga por la **lámina anterior del mesenterio**. La **lámina posterior**, unida a la precedente alrededor del fondo cecal y en su cara lateral, se refleja en el límite superior del órgano y se vuelve peritoneo parietal de la región inguinal derecha, formando el **receso retrocecal**.

El peritoneo apendicular forma el **mesoapéndice**, subtendido por los vasos apendiculares que pasan posteriores al íleon. Este **mesoapéndice** rodea al apéndice vermiforme. Las dos láminas correspondientes del ciego y del íleon se reúnen alrededor de los vasos donde se constituye el **borde libre** del meso. Éste contiene toda la **raíz apendicular** con la arteria del fondo del ciego.

Relaciones del ciego y de la base del apéndice vermiforme

Hacia delante, el tejido adiposo del **espacio extra-peritoneal** y el **peritoneo parietal anterior** cubren el ciego y el apéndice vermiforme. En la cavidad peritoneal, el **omento mayor** oculta, a veces, el ciego. En el niño, el **colon sigmoideo** también puede pasar por delante del ciego.

Medialmente, el **ciego** y el **apéndice vermiforme** está flanqueados por la última asa ileal que sirve de referencia para identificar el ángulo ileocecal. Más allá se encuentra el conjunto de las asas delgadas, el colon sigmoideo y la parte alta de la cavidad pelviana. Ésta está bordeada por el músculo psoas mayor y los vasos ilíacos,

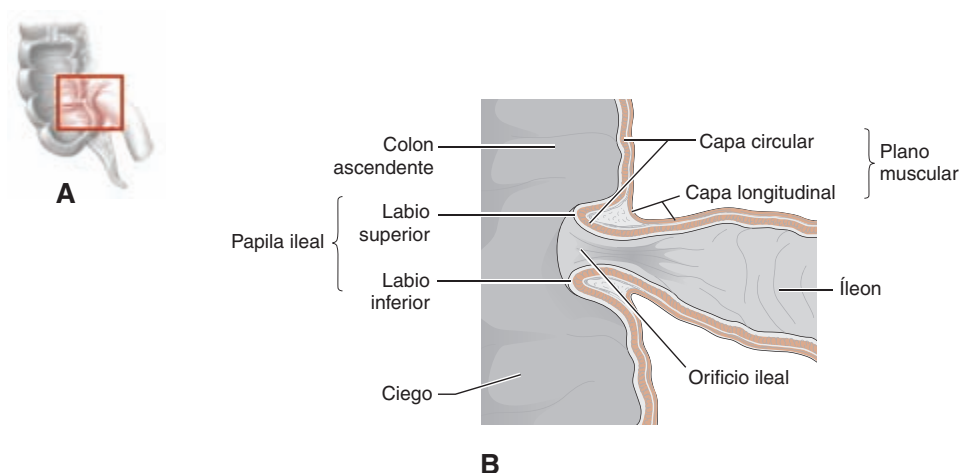


Fig. 6-61. Unión entre el íleon y el ciego. **A.** Ubicación. **B.** Detalles de la pared del ciego y del orificio ileal.

ocultos por el peritoneo parietal, bajo el cual transita medialmente el uréter derecho. Lateralmente, hacia afuera, se encuentra la pared abdominal lateral (**fig. 6-62**).

Abajo, el **fondo del ciego** se apoya sobre el espacio que determina la unión de la pared abdominal y de la región inguinal; corresponde al **ligamento inguinal**, sobremontado medialmente por el **anillo profundo del conducto inguinal** y el **espacio retroinguinal** [de Bogros], limitado adelante por la **fascia transversalis**, atrás por el **peritoneo** y abajo por la **fascia ilíaca**.

Hacia atrás, el **receso retrocecal** y el **peritoneo parietal** separan al ciego de la **fosa ilíaca derecha**, con el tejido extraperitoneal, la fascia ilíaca, el músculo iliopsoas y los nervios contenidos en su vaina: el cutáneo femoral lateral, lateralmente y el nervio femoral, medialmente.

Situación del apéndice vermiforme

El **apéndice vermiforme** puede extenderse superiormente en dirección a la flexura cólica derecha y encontrar-

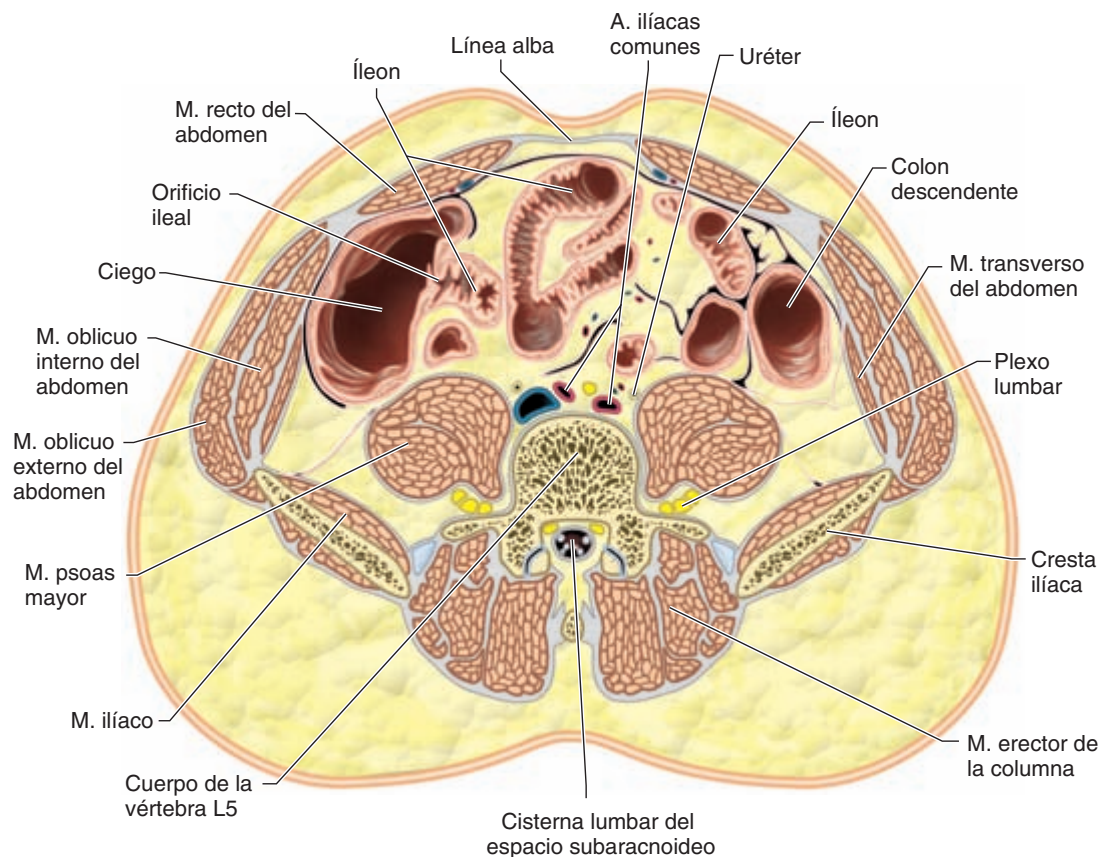


Fig. 6-62. Corte horizontal del abdomen a nivel de la unión ileocecal. Vista inferior del corte.

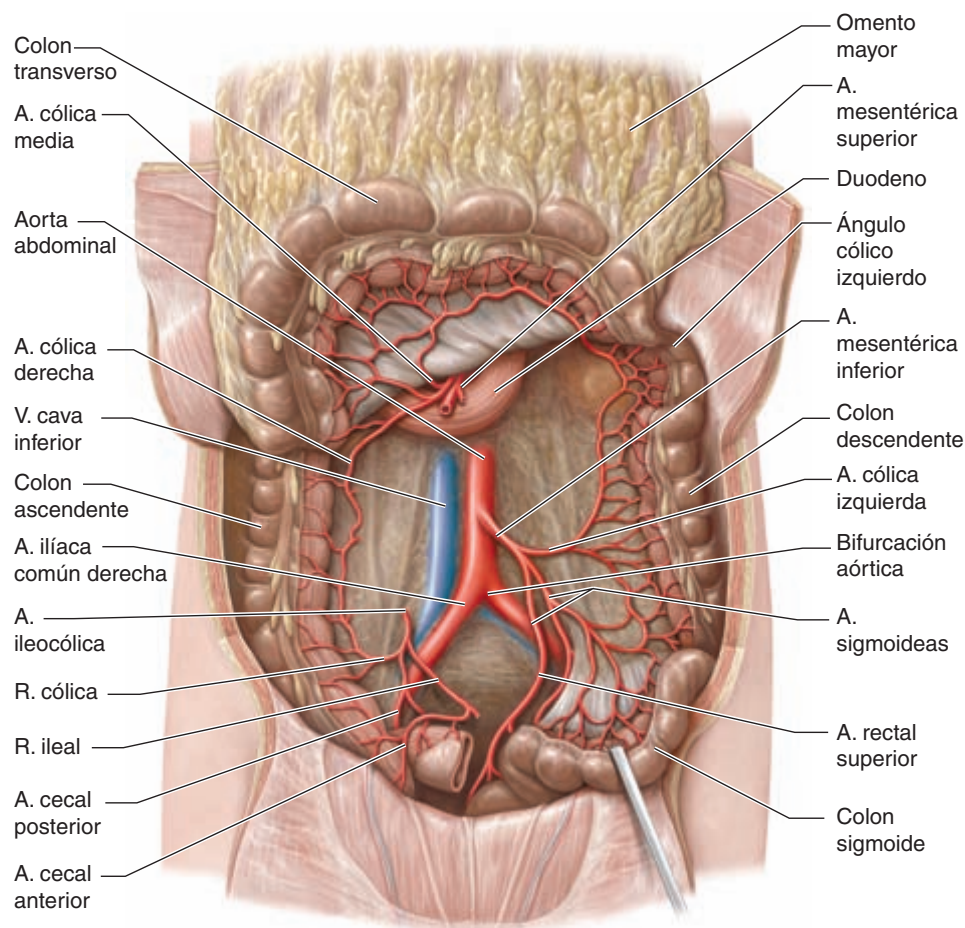


Fig. 6-63. Irrigación del intestino grueso. Vista anterior.

se libre en la cavidad abdominal. Este tipo de disposición se conoce como retrocecal. Cuando la cubierta peritoneal del ciego lo cubre, el apéndice vermiforme puede adosarse a la pared posterior del abdomen o al propio ciego. También puede proyectarse hacia la pelvis, ubicándose a nivel del borde del estrecho superior. Esta disposición aberrante del apéndice vermiforme predice los síntomas y las zonas de dolor referido frente a una apendicitis. El apéndice vermiforme puede ser fácilmente ubicado en la profundidad de la fosa ilíaca derecha tomando como reparo el **punto de McBurney**: punto ubicado en la unión del tercio lateral con los dos tercios mediales de una línea oblicua que une la espina ilíaca anterior superior derecha con el ombligo.

Vascularización

Proviene de la **arteria mesentérica superior**, por intermedio de la **arteria ileocólica**, última rama derecha e inferior de la arteria mesentérica superior. Está situada en la raíz del mesenterio y sirve de límite derecho al área ileocecal del mesenterio [espacio avascular de Treves]. La **arteria ileocólica** se dirige hacia abajo y a la derecha y origina ramas. Las **arterias cecales**, en número de dos, la **arteria cecal anterior** y la **arteria cecal posterior**, cuya expansión cubre las dos caras principales del ciego. La **arteria apendicular** transcurre detrás de la terminación del íleon, penetra en el **mesoapéndice** y termina en la punta del apéndice vermiforme.

Puede originarse de una de las **arterias cecales**. La **arteria apendicular** se encuentra alojada en el borde libre del mesoapéndice, hasta las cercanías de la punta del apéndice donde es subperitoneal. La **rama ileal** se dirige a la izquierda en el meso y asegura la irrigación de la última porción del íleon. Se **anastomosa** con la rama derecha de la terminación de la **arteria mesentérica superior** (fig. 6-63).

La disposición de las venas sigue a la de las arterias. Son drenadas por la **vena ileocólica**, tributaria de la vena mesentérica superior.

Los vasos linfáticos se originan a partir de las caras anterior y posterior del ciego y drenan en los nodos situados a lo largo de las ramas de las arterias ileocólica y cólica derecha. Los vasos linfáticos en el apéndice vermiforme son numerosos y hay abundante tejido linfóide en sus paredes. Desde el cuerpo y el ápice del apéndice vermiforme, 8-15 vasos ascienden en el mesoapéndice, ocasionalmente interrumpidos por uno o más nodos. Ellos se unen para formar tres o cuatro troncos más grandes que desembocan en los vasos linfáticos que drenan el colon ascendente, y terminan en los nodos superiores e inferiores de la cadena ileocólica.

Inervación

Proviene del **plexo celíaco** por intermedio del **plexo mesentérico superior**. Los filetes nerviosos siguen a las arterias, alrededor de las cuales forman ple-

xos densos. Terminan en los planos musculares del ciego y del apéndice vermiforme en un plexo intramural que funciona como centro motor ileocecal autónomo.

Colon ascendente y flexura cólica derecha

Forman la **parte fija** del colon derecho, interpuesta entre el ciego y el colon transverso. Esta fijeza está asegurada: por el adosamiento de la **fascia retrocólica ascendente**, y por los ligamentos que suspenden la flexura cólica derecha, en particular por el **ligamento frenocólico derecho**.

El **colon ascendente** está dirigido hacia arriba y atrás. Continúa al ciego y en él se vuelven a encontrar las tres tenias descritas en el ciego, con las haustras. Mide de 12 a 15 cm de longitud. La **flexura cólica derecha** [ángulo hepático del colon] está ubicada por debajo del hígado, aplicada contra la pared abdominal posterior, de la que se separa para prolongarse por el colon transverso. Su forma es variable. Posee: una vertiente posterior, derecha, ascendente; un codo o flexura, generalmente cóncavo hacia abajo; una vertiente anterior, izquierda.

El peritoneo depende del "mesenterio común" que se adosa a la derecha de la raíz del mesenterio hasta la raíz del mesocolon transverso por arriba. El **colon ascendente y la vertiente derecha de la flexura cólica derecha** están, pues, adosados al peritoneo parietal posterior, el plano de adosamiento de la **fascia retrocólica ascendente** [fascia de Toldt II] se prolonga por detrás del colon ascendente. Está cubierto por el peritoneo que, de abajo hacia arriba, viene de la raíz del mesenterio y luego del borde lateral del duodeno. Lateral al colon, el peritoneo se refleja sobre la pared lateral del abdomen y forma el **surco paracólico derecho** [canal parietocólico].

La **vertiente izquierda de la flexura cólica derecha** está rodeada por el peritoneo del mesocolon transverso, muy corta a este nivel. El peritoneo está aquí reforzado por ligamentos, que son vestigios de la prolongación lateral derecha del omento mayor y que son: el **ligamento hepatocólico** [cisticoduodenocólico] y el **ligamento frenocólico derecho**. Éste es fibroso, en abanico y bastante potente. Fija la flexura cólica derecha al diafragma, hacia arriba y lateralmente.

El colon ascendente es posterior y fijo. Hacia **posterior** ocupa la **región inguinal derecha**, luego, por encima de la cresta ilíaca, la **región lateral del abdomen**. Se relaciona por detrás con la parte inferior del riñón derecho del que está separado por la **fascia de coalescencia**, que forma una lámina delgada que no protege al colon de una herida en el curso de una nefrectomía derecha complicada. En la **región lateral del abdomen**, el **tejido adiposo** separa lateralmente el colon de los planos musculares posterolaterales. Las asas delgadas y el omento mayor separan el colon ascendente de la pared abdominal anterolateral a nivel de la región lateral. El colon está seguido por el surco paracólico derecho. La gran cavidad peritoneal ocupada por las asas delgadas se aplica sobre la fascia retrocólica ascendente. Ésta puede, como el colon, estar separada del plano posterior, lo que constituye la disposición del mesenterio

común. Esta **separación coloparietal** lleva consigo los vasos cólicos derechos y descubre la parte medial de la región lumbar derecha, sobre la cual se apoya la fascia retrocólica ascendente, la extremidad inferior del riñón y el uréter derecho, vasos testiculares u ováricos y, arriba, la flexura inferior del duodeno.

Colon ascendente móvil

El **ciego** y la **porción proximal del colon** pueden ser móviles cuando la porción inferior del colon ascendente presenta un meso. Esto puede traer aparejada la aparición de un vólvulo del colon. La cecopexia evita la torsión del colon (vólvulo) y su posible obstrucción. La cecopexia consiste en la fijación del ciego y del colon ascendente proximal a la pared del abdomen a partir de una de sus tenias.

Colitis, colectomía, ileostomía y colostomía

La enfermedad inflamatoria intestinal incluye a dos patologías distintas: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En ambas se inflama severamente el colon y puede producirse la aparición de úlceras en cualquier parte del tubo digestivo (desde la boca hasta el ano) con zonas de mucosa sana (enfermedad de Crohn) o bien las úlceras pueden progresar desde el recto hacia proximal sin dejar zonas de mucosa sana (colitis ulcerosa). Un tratamiento quirúrgico puede ser la colectomía, resección quirúrgica del colon, asociado a una ileostomía: se establece una **abertura cutánea artificial (estoma)** entre el íleon y la piel de la pared anterolateral del abdomen. Una colectomía parcial se puede completar con una colostomía o sigmoidostomía que siguen el mismo principio de la ileostomía.

La **flexura cólica derecha** es más profunda que el segmento precedente, pero su vertiente izquierda se acerca a la pared anterior. La fascia retrocólica ascendente la separa de la celda renal derecha. La cara visceral del hígado se aplica sobre ella, la que recibe su impresión y entre ambas se esboza a veces una adherencia, el **ligamento hepatocólico**. El ángulo medial de abertura de la flexura cólica derecha está ocupado por asas delgadas. El surco paracólico derecho está coronado por la cara visceral del hígado y por la inserción inferior derecha del diafragma. Se encuentra en contacto prácticamente con la porción descendente del duodeno. Se relaciona con la pared abdominal anterior y con el extremo anterior de la 10ª y de la 11ª costilla, con las asas delgadas y la parte correspondiente de la cara visceral del hígado. Como el colon ascendente, la **flexura cólica derecha** puede ser separada de los planos posteriores, pero para separarla es necesario añadir la sección del **ligamento frenocólico** al decolamiento parietal.

Vascularización

Las arterias provienen de la **arteria mesentérica superior** y transcurren por el mesocolon adosado a la pared posterior. Son las arterias cólicas derechas: dos son constantes, la **rama cólica de la arteria ileocólica** y la

arteria cólica media, y una que puede faltar: la **arteria cólica derecha**. La **rama cólica de la arteria ileocólica** [cólica inferior derecha] se comporta como un vaso marginal que sigue el lado medial del colon ascendente, al cual envía sus ramas. Se anastomosa con la **arteria cólica derecha** (cuando existe) o bien con una rama descendente de la **arteria cólica media**. La **arteria cólica derecha** se origina a partir de la arteria mesentérica superior, se trata de una arteria inconstante que puede nacer proximal a la ileocólica o de un tronco común con esta última. Se dirige transversalmente en el mesocolon hacia el colon ascendente y cruza por delante al uréter y a los vasos testiculares u ováricos. Se divide en **dos ramas**: la rama superior, **arteria de la flexura derecha** [de Gregoire] que llega a la flexura cólica derecha y asciende para anastomosarse con la rama derecha de la arteria cólica media. La **rama inferior** se separa de la flexura derecha para anastomosarse con la rama cólica de la ileocólica. La **arteria cólica media** se origina del tronco de la **arteria mesentérica superior** proximalmente a la cólica derecha, por encima del proceso unciforme del páncreas, pasa delante de la vena, queda cubierta por el peritoneo de la porción adosada del mesocolon transversal, delante de la porción descendente y se dirige hacia arriba y a la derecha. Se divide en **dos ramas**: la **rama derecha**, que se anastomosa con la **arteria de la flexura derecha**, y la **rama izquierda** que se separa de la flexura derecha para vascularizar el colon transversal y se anastomosa con la arteria cólica izquierda a través de la **arteria marginal del colon**. El **colon ascendente** es un segmento bastante pobremente vascularizado, situado entre dos zonas más favorecidas (el ciego y la flexura cólica derecha) pero se beneficia por anastomosis: con las arterias ileales a través de la **arteria ileocólica**, y con la arteria mesentérica inferior, por intermedio de la arteria cólica media, a través del **arco marginal del colon transversal** [arcada de Riolo].

La disposición de las venas está calcada sobre la de las arterias. Son tributarias de la **vena mesentérica superior**. Hay dos corrientes principales: **cólica**, por la vena ileocólica, y **cólica derecha**, donde la vena se une a la vena gastrointestinal derecha y forma el **tronco venoso gastrocólico** [de Henle].

El drenaje linfático de la porción distal del colon ascendente y de la flexura cólica derecha puede ser predominantemente a los nodos alrededor de la arteria cólica derecha. Las anastomosis linfáticas son ricas y drenan en los nodos ileocólicos, situados cerca de la arteria mesentérica superior.

Inervación

Los plexos periaxiales proporcionan la inervación simpática y parasimpática.

Colon transversal

Es la parte más larga y más móvil del intestino grueso interpuesta entre la flexura cólica derecha y la flexura cólica izquierda, unida a la pared posterior del abdomen por el **mesocolon transversal**. El **colon transversal** es

un segmento particular del intestino grueso por su meso, por su vascularización, tributaria de las dos arterias y de las venas mesentéricas, y por pertenecer a la vez al "colon derecho" y al "colon izquierdo", sin que exista límite neto entre ambas porciones. Algunos anatomistas y cirujanos tienden a llevar este límite hacia la izquierda, por lo tanto se aumenta la extensión del colon derecho.

El **colon transversal** describe un arco cóncavo hacia atrás, tanto que sus dos extremos o flexuras están aplicados hacia atrás, mientras la convexidad cólica está en contacto con la pared abdominal anterior. Este arco es igualmente cóncavo hacia arriba en la estación de pie, con una parte media que puede descender muy abajo.

Desde la flexura cólica derecha hasta la izquierda, se pueden distinguir: un **segmento derecho**, dirigido hacia abajo, delante y medialmente, con un meso corto, por lo tanto relativamente fijo, que ocupa la parte baja del hipocondrio derecho; un **segmento medio**, transversal, largo y móvil, que franquea la línea mediana; un **segmento izquierdo**, oblicuo hacia arriba, a la izquierda y atrás, situado en el hipocondrio izquierdo y cada vez menos móvil a medida que se acerca a la **flexura cólica izquierda**.

El **colon transversal** se reconoce por la inserción del **omento mayor** en su borde anteroinferior. Las **tenias** son una anteroinferior, la **tenia libre** y dos posteriores **mesocólica** y **omental**, y entre todas ellas presenta las **haustas**. Los **apéndices omentales** son bastante numerosos y están dispuestos en una sola fila. El calibre del **colon transversal** va **disminuyendo** progresivamente de la derecha a la izquierda. La longitud de este segmento cólico es muy variable.

La disposición del peritoneo es compleja, puesto que el **colon transversal** dispone: del **mesocolon transversal** que le pertenece y por el que transcurren sus vasos; de conexiones gástricas por el **ligamento gastrocólico** y de una voluminosa prolongación inferior, el **omento mayor**. En realidad, el **ligamento gastrocólico** y el **omento mayor** dependen de la **bolsa omental** que se desarrolla detrás y debajo del estómago. Los adosamientos la solidarizan secundariamente con el **colon transversal**, tanto que los vasos contenidos en esas dos formaciones **no irrigan** el colon transversal.

El mesocolon transversal se dispone oblicuo de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba en sentido transversal. La **raíz del mesocolon transversal** comienza en la cara anterior de la extremidad inferior del riñón derecho, cruza la cara anterior de la porción descendente del duodeno y luego de la cabeza del páncreas, para seguir el borde inferior del cuerpo del páncreas, pasando por encima de la flexura duodenoyeyunal, y terminar delante de la parte media del riñón izquierdo, cercana a su extremidad superior. La raíz está constituida por dos láminas peritoneales que le llegan de la pared posterior, una superior y otra inferior. Son diferentes entre sí.

La **lámina inferior**, una vez **desprendida de la pared**, se dirige hacia abajo y delante, forma la cara inferior del mesocolon transversal y llega al borde mesocólico del colon. Tapiza su cara inferior y asciende a su cara anterior. Aquí, por su adosamiento omental, se continúa con la lámina posterior del omento mayor, a la

derecha de la arteria mesentérica superior, proviene del peritoneo posterior, representado por la fascia retrocólica ascendente, adosada delante de la celda renal y del duodeno. A la izquierda de la arteria mesentérica superior, procede del peritoneo suprayacente a la raíz del mesenterio que tapiza la porción horizontal del duodeno. A la izquierda de la flexura duodenoyeyunal, proviene de la fascia retrocólica descendente acolada al peritoneo parietal posterior.

Los orígenes de la **lámina superior** son: a la derecha de la inserción del ligamento gastrocólico, proviene del peritoneo que tapiza la mitad superior de la porción descendente del duodeno y procede de la cara visceral del hígado; a la izquierda de la inserción del ligamento gastrocólico, se continúa con la lámina posterior de la bolsa omental, **separada de la pared**, esta lámina se dirige hacia abajo y adelante; en contacto con la lámina inferior, ambas contienen los vasos cólicos. Esta lámina llega al borde mesocólico del colon transverso, que es posterior e inferior y asciende por la cara posterior de éste. Debido al adosamiento omental, asciende hacia el estómago y constituye la lámina posterior del ligamento gastrocólico.

Así constituido el **mesocolon transverso** tiene la forma de un abanico cuyo borde intestinal es mucho más largo que la raíz. Abanico que forma un tabique entre ambos pisos del abdomen (**supracólico e infracólico**). Se distinguen dos **caras del mesocolon transverso**. La **cara inferior** es visible cuando se levantan el colon transverso y el omento mayor, cubre la mayor parte del duodeno, una parte del páncreas y las asas delgadas. La **cara superior** no es visible al abrir el abdomen sino en su parte derecha subhepática. A la izquierda de la inserción del ligamento gastrocólico forma el piso de la porción retrogástrica de la **bolsa omental**, se relaciona con la cara posterior del estómago y es necesario hundir el ligamento gastrocólico para exponerla.

El **ligamento gastrocólico** se extiende desde la curvatura gástrica mayor al borde superior del colon transverso. Contiene los **vasos gastroometales**. Las dos láminas que lo constituyen provienen de cada pared del estómago. La **lámina anterior** pasa delante del colon transverso y forma la lámina anterior del omento mayor. La **lámina posterior** se reúne con la lámina superior del mesocolon transverso.

El omento mayor pertenece, como el precedente, a otra formación embriológica diferente del colon transverso y su meso, pero desde el punto de vista práctico el **omento mayor** es solidario con el colon transverso, lo sigue en sus desplazamientos y, si se puede separarlos (decolamiento coloamental), es por disección delicada. El **colon transverso** no está peritonizado en la totalidad de su circunferencia. Tres formaciones con dos láminas se insertan en él: el **mesocolon transverso** por atrás; el **ligamento gastrocólico** por arriba y el **omento mayor** por abajo.

El **colon transverso** está detrás de la pared abdominal anterior. Su forma muy variable, su situación diferente, según la posición del cuerpo, la localización media o izquierda de sus partes constitutivas hacen que el **colon transverso** entre en contacto con todas las partes de esta pared: epigastrio, hipocondrios derecho e izquierdo,

receso subfrénico izquierdo, hipogastrio y hasta las regiones inguinales.

En el piso supracólico se pueden distinguir dos partes. **La parte derecha** corresponde al receso subhepático con: la cara visceral del hígado; la cara inferior de la vesícula biliar con el **ligamento hepatocólico**, a la cual se adhiere en caso de colecistitis; la raíz hepática y la porción superior del duodeno, ocultos por el colon transverso en el decúbito dorsal. **En la parte izquierda**, el colon transverso es solidario de la curvatura mayor del estómago. Se relaciona por detrás con la bolsa omental y más a la izquierda con la celda esplénica con el bazo. En el decúbito dorsal el hemicolon transverso izquierdo puede ascender hasta alcanzar la cúpula diafragmática.

El **piso infracólico** está cubierto de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante por el mesocolon transverso con el colon y por el epiplón mayor. Estas relaciones son posteroinferiores. **Arriba**, con la región duodenopancreática infracólica, la flexura duodenoyeyunal y con los vasos mesentéricos superiores. **En el medio**, las asas delgadas llenan la cavidad peritoneal. **Abajo**, y según la longitud del colon transverso y de su meso, el colon sigmoideo hasta la vejiga urinaria. Esta disposición explica que el colon transverso y el omento mayor sean los primeros que se descubren al abrir el abdomen debajo del ombligo (laparotomía infraumbilical), incluso cuando la incisión se extiende algo por encima de él y molesten la exposición no solamente de los órganos profundos sino también de las asas delgadas.

La flexura cólica izquierda se denomina también **flexura esplénica** por su relación con el **bazo**. Se distingue de los segmentos vecinos: por su forma, presentando un acodamiento agudo; por su situación por debajo de la cúpula diafragmática izquierda; por su fijeza, es un segmento suspendido y adosado, y por su vascularización, que es relativamente abundante.

Se ubica en el hipocondrio izquierdo y se proyecta por delante de la 8ª costilla, en un plano que corresponde por atrás a la 11ª y 12ª vértebra torácica.

La **flexura cólica izquierda** está configurada en ángulo agudo, con una "vertiente transversa" o derecha y una "vertiente descendente" o izquierda, que son prácticamente paralelas entre sí. Es una flexura con dirección **sagital**, de tal modo que la vertiente transversa está situada por delante de la vertiente descendente. El calibre cólico ha disminuido. A su nivel, el bolo fecal está constituido, es pastoso y tiene poco gas.

Además del adosamiento posterior de la **fascia retrocólica descendente**, la **flexura cólica izquierda** está fijada: por la prolongación del ligamento gastrocólico o ligamento esplenomesocólico [de Buy] que es bastante laxo y por el ligamento frenocólico izquierdo (*sus-tentaculum lienis*), sostén del bazo. Éste representa el vestigio de la prolongación izquierda de la bolsa omental. Es triangular, con un vértice fijado al diafragma, lateral al riñón izquierdo, una base amarrada al colon, un borde lateral, aferente al diafragma y un borde antero-medial prolongado hacia el epiplón mayor. Este ligamento contiene fibras elásticas. Es resistente y se opone firmemente al descenso de la flexura cólica izquierda.

La **flexura cólica izquierda** está adosada atrás por la **fascia retrocólica descendente** [fascia de Toldt III].